



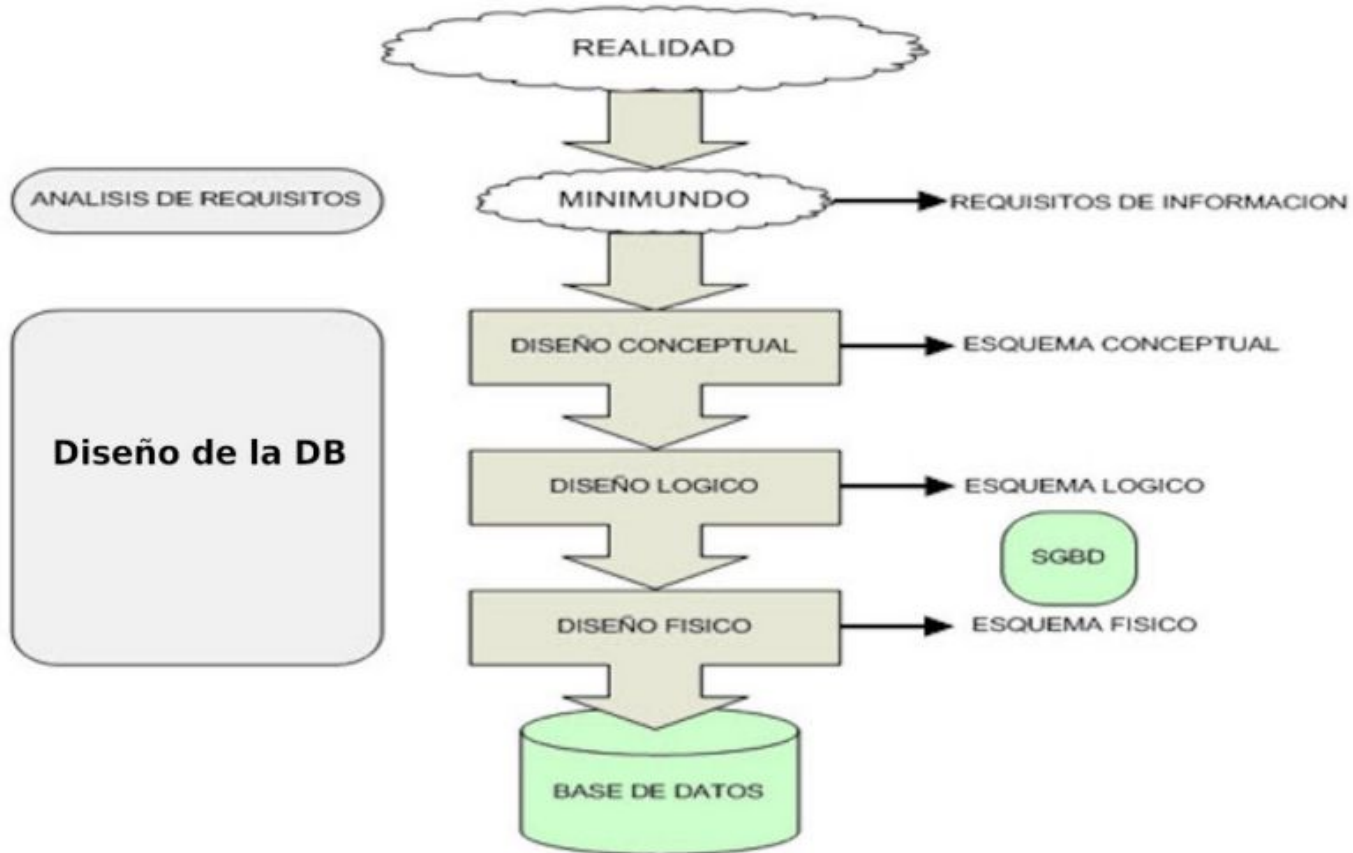
UT2- Diseño Conceptual y Lógico de BD



Diseño Conceptual



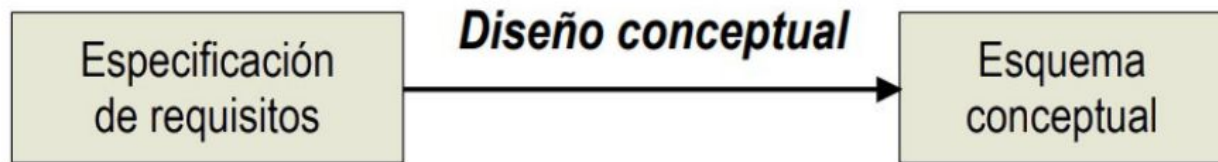
Introducción





Diseño Conceptual

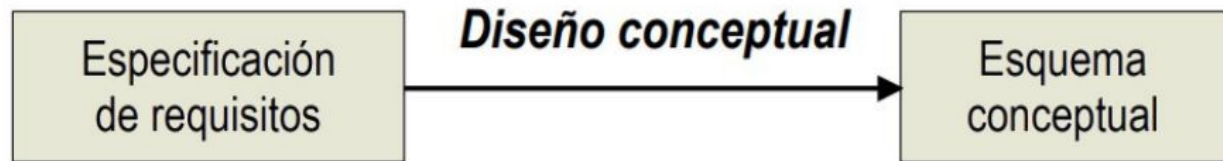
- Consiste en obtener una representación de los datos de forma parecida a como los captamos en el mundo real
 - Independiente de usuarios y programas
- Para obtener el esquema conceptual vamos a utilizar el Modelo ***Entidad-Relación (diagramas E-R)***
 - No es la única técnica pero sí la más utilizada





Diseño Conceptual

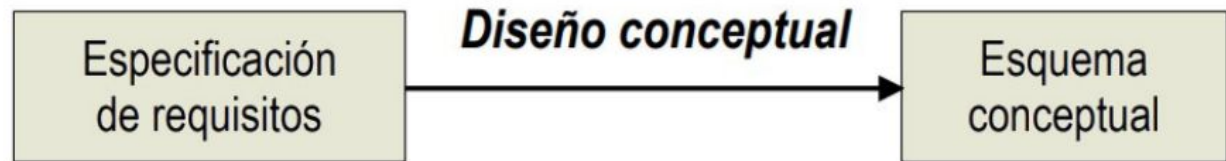
- El esquema conceptual se construye utilizando la información que se encuentra en la especificación de los requisitos de usuario.
- El diseño conceptual es completamente **independiente** de los aspectos de implementación, como puede ser el **SGBD** que se vaya a usar, los programas de aplicación, los lenguajes de programación, el hardware disponible o cualquier otra consideración física.





Diseño Conceptual

- Durante todo el proceso de desarrollo del **esquema** conceptual éste se prueba y ***se valida con los requisitos de los usuarios.***
- El esquema conceptual es una fuente de información para el diseño lógico de la base de datos.





- Los modelos conceptuales deben ser buenas herramientas para representar la realidad, por lo que deben poseer las siguientes cualidades:
 - **Expresividad**: deben tener suficientes conceptos para expresar perfectamente la realidad.
 - **Simplicidad**: deben ser simples para que los esquemas sean fáciles de entender.
 - **Minimalidad**: cada concepto debe tener un significado distinto.
 - **Formalidad**: todos los conceptos deben tener una interpretación única, precisa y bien definida.

Diseño Conceptual - Pasos de las fases de análisis y diseño



Pasos de las fases de Análisis y de Diseño	
Fase de Análisis	Fase de Diseño
Análisis de entidades: Se trata de localizar y definir las entidades y sus atributos.	Diseño de tablas.
Análisis de relaciones: Se definirán las relaciones existentes entre entidades.	Normalización.
Obtención del Esquema Conceptual a través del modelo E-R.	Aplicación de retrodiseño, si fuese necesario.
Fusión de vistas: Se reúnen en un único esquema todos los esquemas existentes en función de las diferentes vistas de cada perfil de usuario.	Diseño de transacciones: localización del conjunto de operaciones o transacciones que operarán sobre el esquema conceptual.
Aplicación del enfoque de datos relacional.	Diseño de sendas de acceso: se formalizan los métodos de acceso dentro de la estructura de datos.

Modelo entidad - relación (E-R)



Modelo entidad - relación (E-R)



- Gracias al modelo Entidad-Relación, creado por **Peter Chen** en los años setenta, se puede representar el mundo real mediante una serie de símbolos y expresiones determinados.
- Se trata de un modelo que sirve para crear *esquemas conceptuales de bases de datos*.
- De hecho es prácticamente un estándar para crear esta tarea.



Modelo entidad - relación (E-R)

- Se le llama modelo E/R e incluso EI (Entidad / Relación).
- Sus siglas más populares son las E/R porque sirven para el inglés y el español.
- Inicialmente (en la propuesta de Chen) sólo se incluían los conceptos de ***entidad, relación y atributos.***





Modelo entidad - relación (E-R)

- Después se añadieron otras propuestas como:
 - conceptos de subclase
 - superclase
 - especialización
 - generalización.
- Que forman el llamado ***modelo entidad relación extendido*** (se conoce con las siglas ERE)





Modelo entidad - relación (E-R)

- Se obtiene en tiempo de diseño de la BBDD.
- Se caracteriza por utilizar una serie de símbolos y reglas para representar los datos y sus relaciones.
- Con este modelo conseguimos una **representación gráfica** de la estructura lógica de una base de datos.

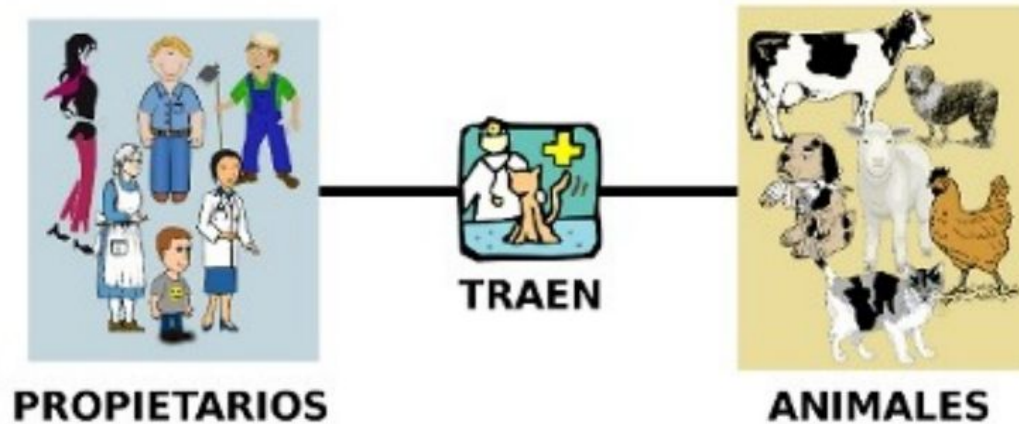
Modelo entidad - relación (E-R)



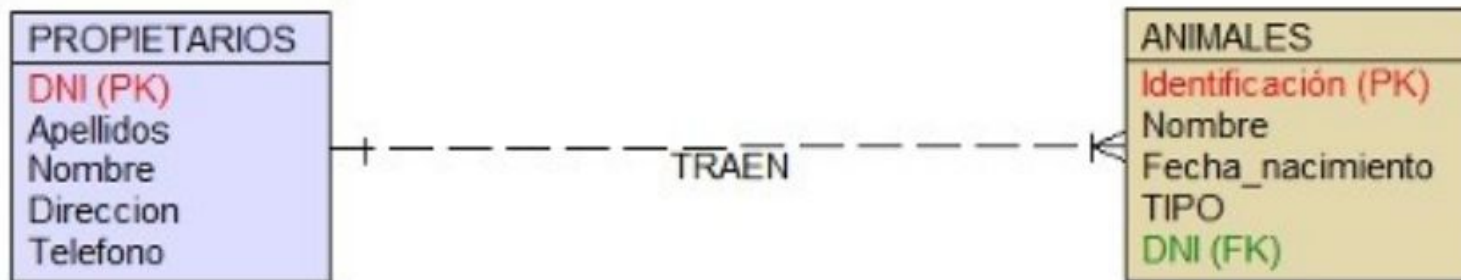
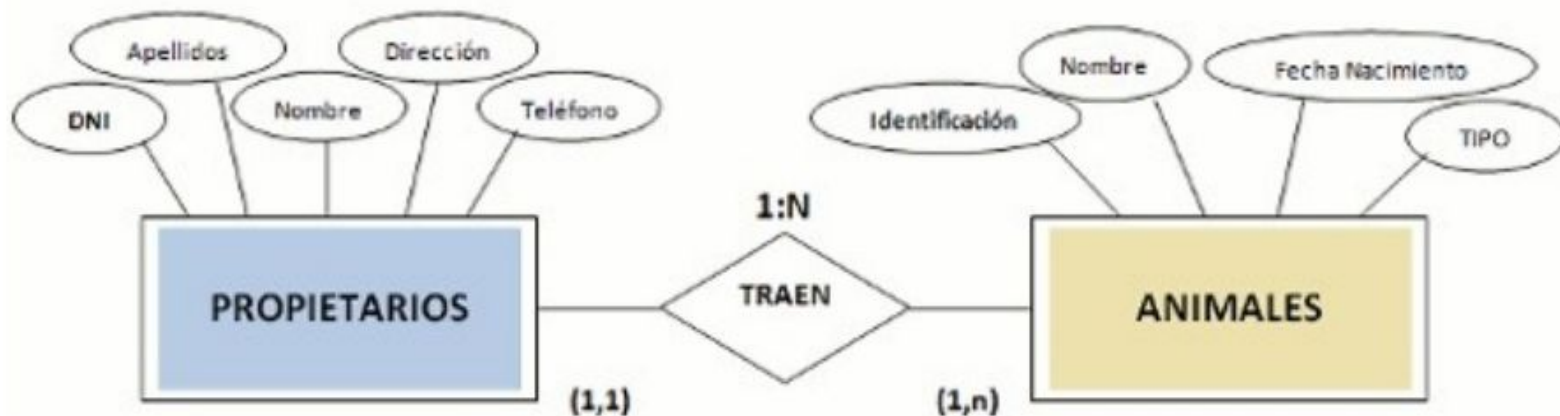
- Principales elementos
 - entidades
 - atributos
 - relaciones entre entidades

EJEMPLO: Modelo entidad - relación (E-R)

- Ejemplo del modelo E/R correspondiente a una representación de la relación que existe entre los propietarios que traen a sus animales a una clínica veterinaria.



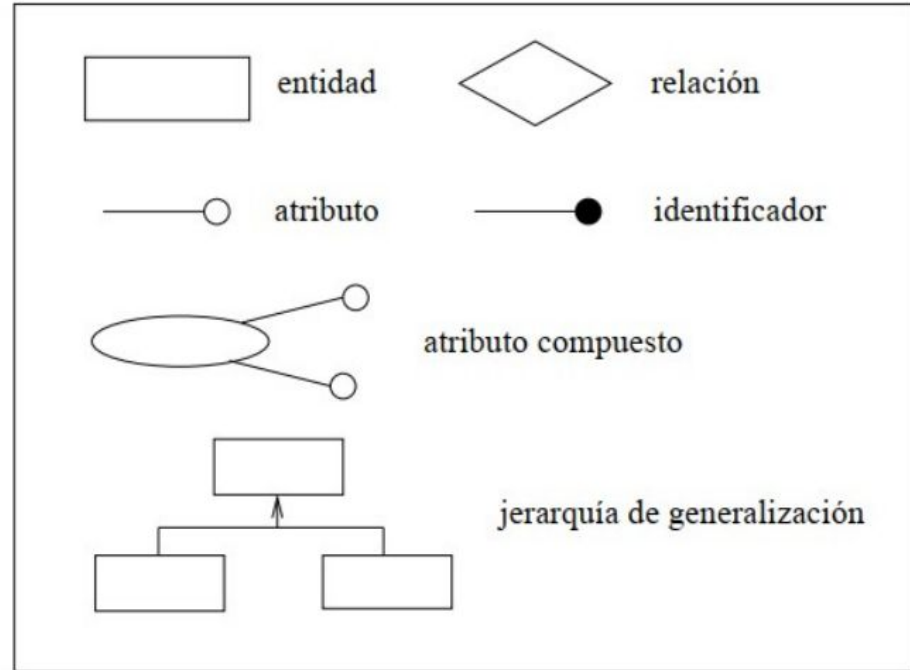
EJEMPLO: Modelo entidad - relación (E-R)



Modelo entidad - relación (E-R)



- El modelo entidad-relación está formado por un conjunto de conceptos que permiten describir la realidad mediante representaciones gráficas y lingüísticas.





Modelo entidad - relación (E-R) - TEST

- La información con la que el modelo Entidad-Relación trabaja ha de ser lo más detallada y fiel posible a la realidad del problema a representar.
 - V
 - F



Modelo entidad - relación (E-R) - TEST

- La información con la que el modelo Entidad-Relación trabaja ha de ser lo más detallada y fiel posible a la realidad del problema a representar.
 - V 
 - F



- Una entidad puede ser un objeto físico, un concepto o cualquier elemento que queramos modelar, que tenga ***importancia*** para la organización y del que se desee guardar información.
- Cada entidad debe poseer alguna característica, o conjunto de ellas, que lo haga único frente al resto de objetos.



- Es una persona, lugar o cosa sobre la cual se tienen que reunir y guardar datos.
- Gráficamente se representan mediante un rectángulo.



- En un diagrama ***no pueden aparecer dos entidades con el mismo nombre.***
- *Un ejemplo* sería la entidad banco, donde se recogerían los datos relativos a ese banco, como puede ser el nombre, el número de sucursal, la dirección, etc.



- A veces, es ***difícil identificar*** las entidades por la forma en que aparecen en las especificaciones de requisitos.
- Para complicarlo aún más, los usuarios usan, muchas veces, **sinónimos y homónimos**. *Dos palabras son sinónimos cuando tienen el mismo significado. Los homónimos ocurren cuando la misma palabra puede tener distintos significados dependiendo del contexto.*



- No siempre es obvio saber si un concepto es una entidad, una relación o un atributo. El ***análisis es subjetivo***, por lo que **distintos diseñadores pueden hacer distintas interpretaciones**, aunque todas igualmente válidas. Todo depende de la opinión y la experiencia de cada uno.



Entidad - EJEMPLO

- CIUDADES y ASIGNATURAS se han representado como entidades porque de ellas se requiere almacenar información: nombre de la ciudad, provincia en la que se encuentra, número de habitantes, nombre de la asignatura, créditos teóricos y prácticos, titulación a la que pertenece, etc.

CIUDAD

- CIUDAD es una entidad;
- Alicante, Toledo son ocurrencias de CIUDAD.

ASIGNATURA

- ASIGNATURA es una entidad;
- Lengua, Ciencias son ocurrencias de ASIGNATURA.



Ocurrencia de una entidad

- Es una instancia de una determinada entidad, esto es, una unidad del conjunto que representa la entidad.
- Ejemplo: La entidad "coche" tiene varias instancias, una de ellas es el vehículo "seat ibiza con matrícula 1222FHD de color negro y con 5 puertas"



Entidades fuertes o regulares

- Son aquellas que tienen existencia por sí mismas, es decir, su existencia no depende de la existencia de otras entidades.
- Por ejemplo, en una base de datos hospitalaria, la existencia de instancias concretas de la entidad DOCTOR no depende de la existencia de instancias u objetos de la entidad PACIENTE.

En el modelo E/R las entidades fuertes se representan como hemos indicado anteriormente, con el nombre de la entidad encerrado dentro de un rectángulo.



Entidades fuertes o regulares

EJEMPLO:

- La entidad CLIENTE no depende de otras entidades para existir.



Entidades débiles

- Son aquellas cuya existencia depende de la existencia de otras instancias de entidad.
- Por ejemplo, consideremos las entidades EDIFICIO y AULA. Supongamos que puede haber aulas identificadas con la misma numeración pero en edificios diferentes. La numeración de cada aula no identificará completamente cada una de ellas. Para poder identificar completamente un aula es necesario saber también en qué edificio está localizada.



- Por tanto, la existencia de una instancia de una entidad débil depende de la existencia de una instancia de la entidad fuerte con la que se relaciona



Entidades débiles

- Es un tipo de entidad cuyas propiedades o atributos no la identifican completamente, sino que sólo la identifican de forma parcial.
- En el modelo E/R una entidad débil se representa con el nombre de la entidad encerrado en un rectángulo doble. En el gráfico se muestra la representación de la entidad AULA





EJEMPLO:

- La entidad FACTURA será débil respecto a la entidad CLIENTE porque no existen facturas que no correspondan a un cliente, pero será fuerte respecto a la entidad LÍNEA refiriéndonos a las líneas de una factura.

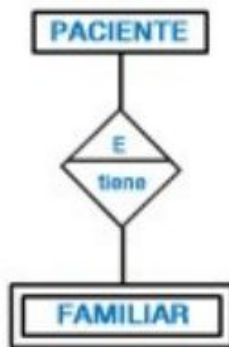


Entidades débiles

- Tipos de dependencias:

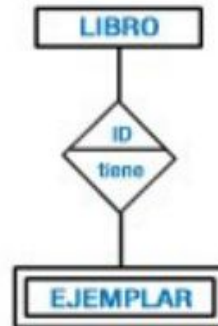
- **Dependencia en existencia:** entre entidades, si desaparece una instancia de entidad fuerte desaparecerán las instancias de entidad débiles que dependan de la primera.

La representación de este tipo de dependencia incluirá una E en el interior de la relación débil



- Tipos de dependencias:
 - **Dependencia en identificación:** debe darse una dependencia en existencia y además, una ocurrencia de la entidad débil no puede identificarse por sí misma, debiendo hacerse mediante la clave de la entidad fuerte asociada.

La representación de este tipo de dependencia incluirá una ID en el interior de la relación débil.





- Tanto las entidades fuertes como las débiles se nombran habitualmente con sustantivos en singular.



- **Identifica cuál de las siguientes entidades no podría ser considerada como entidad débil:**
 - PROVEEDOR (perteneciente a una base de datos de gestión de stocks).
 - PAGO (perteneciente a una base de datos bancaria).
 - FAMILIAR (perteneciente a una base de datos hospitalaria)



- **Identifica cuál de las siguientes entidades no podría ser considerada como entidad débil:**
 - PROVEEDOR (perteneciente a una base de datos de gestión de stocks).
 - PAGO (perteneciente a una base de datos bancaria).
 - FAMILIAR (perteneciente a una base de datos hospitalaria)



Relación

- Es la asociación de dos o más entidades.
- Generalmente se las identifica con un verbo en singular
 - (activo o pasivo)
 - EJ: forman, poseen, atiende, contrata, hospeda, supervisa, imparte, etc.
- Se representan mediante un rombo en cuyo interior se encuentra inscrito el nombre de la relación.



Relación



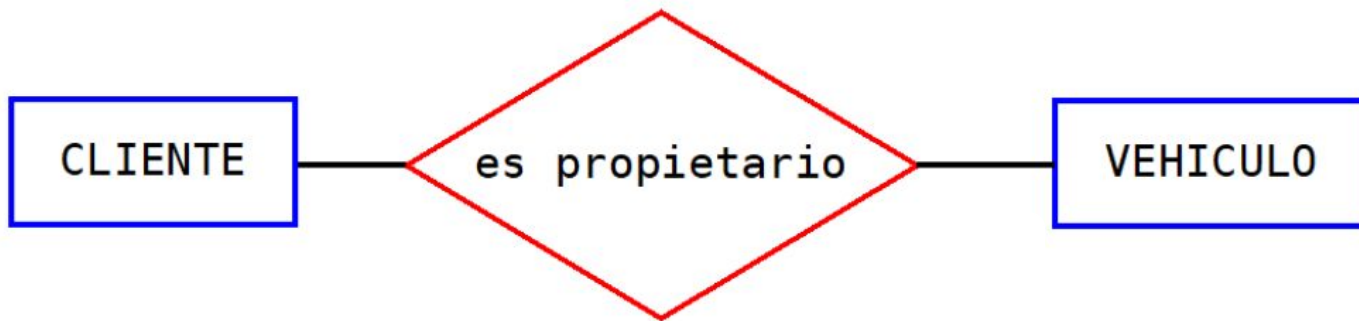
- El rombo estará conectado con las entidades a las que relaciona, mediante líneas rectas, que podrán o no acabar en punta de flecha según el tipo de relación.
- ***Siempre operan en los dos sentidos***
- En una relación no pueden aparecer dos veces relacionadas las mismas ocurrencias de entidad.





Relación - EJEMPLO

- La relación entre CLIENTES y VEHÍCULOS se definen en dos direcciones:
 - Un CLIENTE es propietario de un VEHÍCULO
 - Cada VEHÍCULO es propiedad de un CLIENTE





- Del mismo modo que para identificar las entidades se buscaban nombres en las especificaciones de requisitos, para identificar las relaciones se suelen buscar las **expresiones verbales**.
- Por ejemplo:
 - Ciudad donde **ha residido** el estudiante
 - Cada director **tiene a su cargo** a un conjunto de empleados.



- *Si las especificaciones de requisitos reflejan estas relaciones es porque son importantes para la empresa y, por lo tanto, se deben reflejar en el esquema conceptual.*
- La mayoría de las relaciones son binarias (entre dos entidades), pero también puede haber relaciones en las que participen más de dos entidades, así como relaciones recursivas.

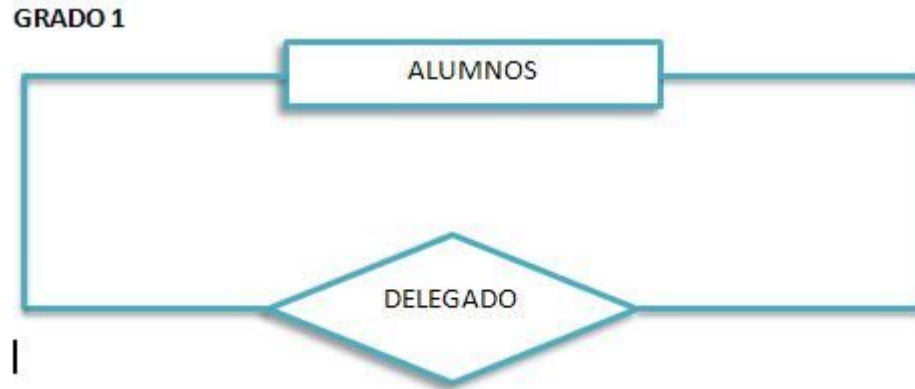


- Si se tienen pocas entidades, se puede comprobar por parejas si hay alguna relación entre ellas para no dejar ninguna atrás.



Grado de una relación

- Se define como el número de entidades que participan en una relación.
 - **Grado 1/relaciones reflexivas o unarias:** Cuando solo participa una entidad





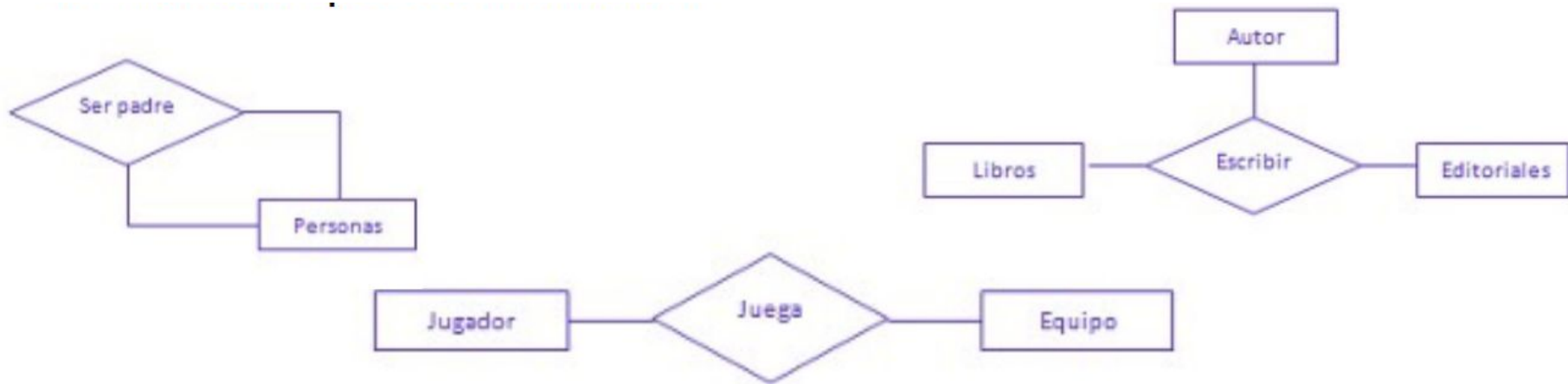
Grado de una relación

- Se define como el número de entidades que participan en una relación.
 - **Grado 1/relaciones reflexivas o unarias:** Cuando solo participa una entidad
 - **Grado 2 o binarias:** cuando participan dos entidades en una relación
 - **Grado 3 o ternarias:** Si participan 3 entidades
 - **Grado n-aria:** es aquella relación que involucra n entidades



Grado de una relación

- Cuando participan más de 3 entidades se denominan n-arias.
- Las relaciones pueden tener cualquier grado pero cuando se pueda se intentará que sean binarias.





- En esta tienda los clientes alquilan vehículos.
- En el hospital los médicos atienden a pacientes.



- En esta tienda los clientes alquilan vehículos.



- En el hospital los médicos atienden a pacientes.





Participaciones de una relación - cardinalidad de entidades

- Expresa el número de ocurrencias de una entidad asociadas con una ocurrencia de la entidad relacionada.
- Se coloca al lado de las entidades y se representa con el formato:
 - $(1,n)$
 - El primer valor representa el valor mínimo y el segundo el máximo



Participaciones de una relación

- **Por ejemplo:** En la relación CLIENTES traen VEHÍCULOS respecto a los clientes que traen a reparar sus vehículos a nuestro taller, las cardinalidades serían:
 - Un cliente trae a reparar como mínimo un vehículo y como máximo varios.
 - Cada vehículo es traído al taller por un cliente como mínimo y como máximo



Participación

- Indica, mediante una pareja de números, el **mínimo y máximo** número de veces que puede aparecer en la relación asociada a otra ocurrencia de entidad.
- Las posibles participaciones son:

Participación	Significado
(0,1)	Mínimo cero, máximo uno
(1,1)	Mínimo uno, máximo uno
(0,n)	Mínimo cero, máximo n (Muchos)
(1,n)	Mínimo uno, máximo n (Muchos)



- La ***participación mínima*** indica si la participación de la entidad en la relación es **opcional** (se indica con 0) o si es **obligatoria** (se indica con 1)
 - Que sea obligatoria implica que todas las ocurrencias de la entidad deberán relacionarse con, al menos, una ocurrencia de la entidad que se encuentra al otro lado de la relación.



- La ***participación máxima*** indica si cada ocurrencia de la entidad sólo puede relacionarse con una ocurrencia de la entidad del otro lado de la relación (se indica con 1), o si puede relacionarse con varias a la vez (se indica con n).



- Supongamos que seguimos diseñando una base de datos para un sitio de juegos online. En un punto del proceso de diseño se ha de modelar el siguiente requisito: cada usuario registrado podrá crear las partidas que desee (a las que otros usuarios pueden unirse), pero una partida solo podrá estar creada por un único usuario. Un usuario podrá o no crear partidas. ¿Cuáles serían las etiquetas del tipo (cardinalidad mínima, cardinalidad máxima) que deberían ponerse junto a las entidades USUARIO y PARTIDA respectivamente, si éstas están asociadas por la relación CREAR (partida)?

Participación - TEST



- $(1,N)$ y $(0,N)$
- $(1,1)$ y $(1,N)$
- $(1,1)$ y $(0,N)$



Participación - TEST

- $(1,N)$ y $(0,N)$
- $(1,1)$ y $(1,N)$
- $(1,1)$ y $(0,N)$



Participaciones - EJEMPLO



Un JUGADOR pertenece como mínimo a ningún EQUIPO y como máximo a uno (0,1) y, por otra parte, a un EQUIPO pertenece como mínimo un JUGADOR y como máximo varios (1,n). Como puedes ver, la cardinalidad (0,1) de JUGADOR se ha colocado junto a la entidad EQUIPO para representar que un jugador puede no pertenecer a ningún equipo o como máximo a uno. Para la cardinalidad de EQUIPO ocurre igual, se coloca su cardinalidad junto a la entidad JUGADOR para expresar que en un equipo hay mínimo un jugador y máximo varios. Ten en cuenta que cuando se representa la cardinalidad de una entidad, el paréntesis y sus valores han de colocarse junto a la entidad con la que se relaciona. Es decir en el lado opuesto a la relación. La cardinalidad de entidades también puede representarse en el modelo Entidad/Relación con la notación que se representa en la imagen de la derecha. Por tanto, el anterior ejemplo quedaría representado así:

Participaciones - EJEMPLO



Un JUGADOR pertenece como mínimo a ningún EQUIPO y como máximo a uno y, por otra parte, a un EQUIPO pertenece como mínimo un JUGADOR y como máximo varios.

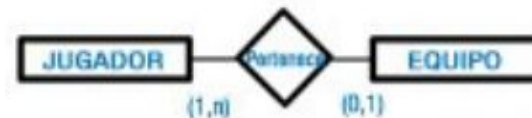


Participaciones - EJEMPLO

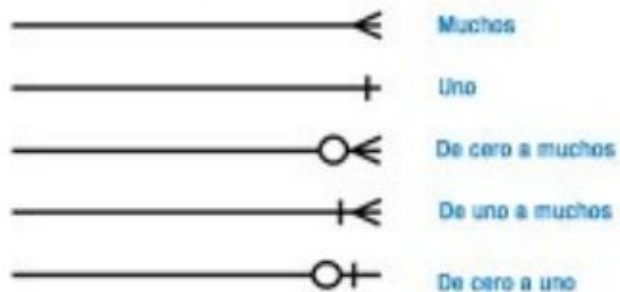
Como puedes ver, la cardinalidad (0,1) de JUGADOR se ha colocado junto a la entidad EQUIPO para representar que un jugador puede no pertenecer a ningún equipo o como máximo a uno. Para la cardinalidad de EQUIPO ocurre igual, se coloca su cardinalidad junto a la entidad JUGADOR para expresar que en un equipo hay mínimo un jugador y máximo varios.

Ten en cuenta que cuando se representa la cardinalidad de una entidad, el paréntesis y sus valores han de colocarse junto a la entidad con la que se relaciona. Es decir en el lado opuesto a la relación. La cardinalidad de entidades también puede representarse en el modelo Entidad/Relación con la notación que se representa en la imagen de la derecha. Por tanto, el anterior ejemplo quedaría representado así:

Participaciones - EJEMPLO



Notación alternativa para representar
cardinalidad de entidades

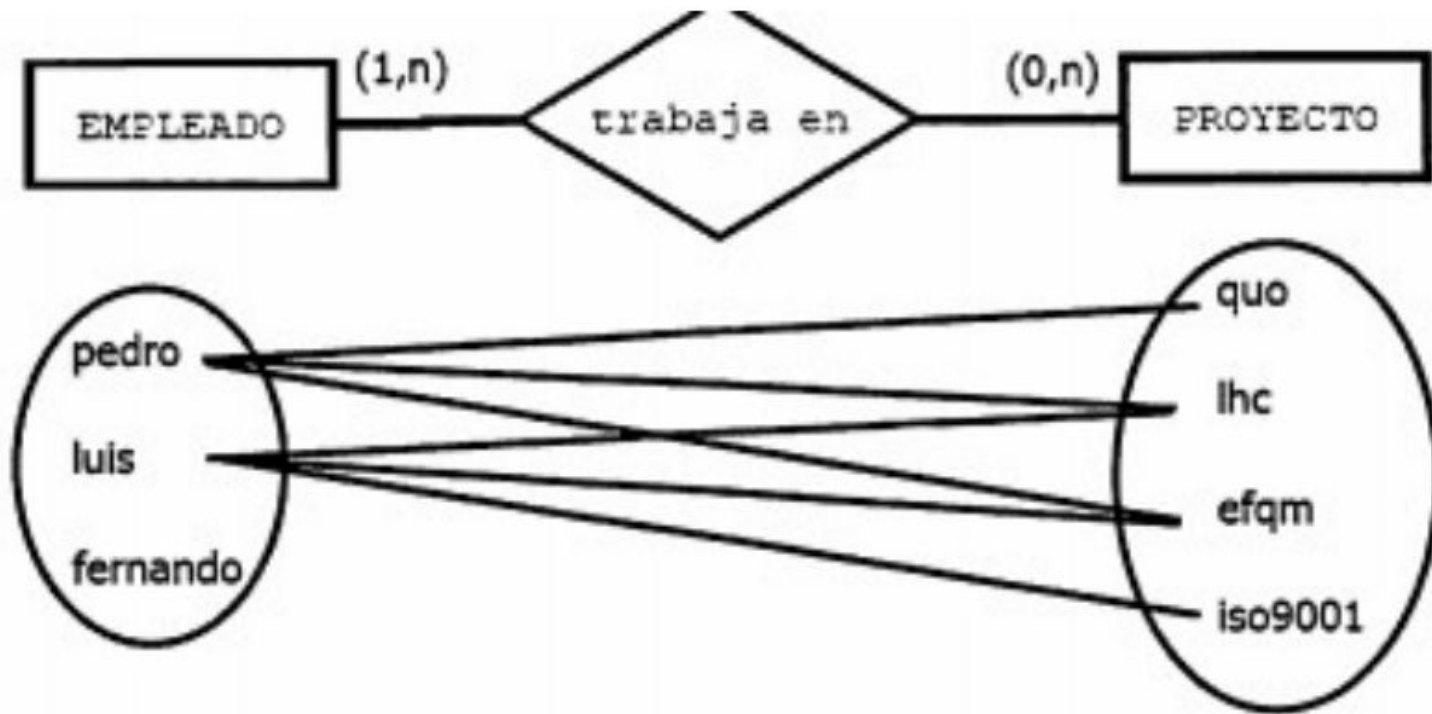




Participaciones - EJEMPLO

- Los empleados pueden trabajar para varios proyectos, o pueden estar de vacaciones (sin proyecto).
- Por otro lado, en un proyecto trabajan de 1 a varios trabajadores.
 - En este caso, la participación de proyecto es de $(0,n)$, puesto que un empleado puede tener asignados de 0 a n proyectos.
 - La participación del empleado es de $(1,n)$ puesto que en un proyecto puede haber de 1 a n empleados.
 - De esta manera, se indica al lado de la entidad proyecto, el par $(0,n)$ y al lado de la entidad empleado el par $(1,n)$.

Participaciones - EJEMPLO





Actividad 2 - Participaciones 1

1. Un cliente puede alquilar todos los coches que quiera o no alquilar ninguno
2. Un cliente tiene que alquilar como mínimo un coche pero puede alquilar todos los coches que quiere.
3. Un cliente solo puede alquilar un coche como máximo pudiendo no alquilar ninguno.
4. Un cliente tiene que alquilar un coche como mínimo y como máximo

• A(0,1) B(1,1) C(0,n) D(1,n)



Actividad 2 - Participaciones 1 - SOLUCIÓN



1. **C** Un cliente puede alquilar todos los coches que quiera o no alquilar ninguno
2. **D** Un cliente tiene que alquilar como mínimo un coche pero puede alquilar todos los coches que quiere.
3. **A** Un cliente solo puede alquilar un coche como máximo pudiendo no alquilar ninguno.
4. **B** Un cliente tiene que alquilar un coche como mínimo y como máximo

• A(0,1) B(1,1) C(0,n) D(1,n)



Actividad 2 - Participaciones 2



1. Un vehículo puede ser alquilado a muchos clientes. En algunos casos hay vehículos que nunca han sido alquilados.
2. Los vehículos solo se alquilan a un cliente pero puede ser que no se hayan alquilado nunca.
3. Un vehículo puede ser alquilado a muchos clientes pero como mínimo siempre a un cliente.
4. Cada vehículo deber estar alquilado por uno y solo un cliente. Deber tenerlo un cliente siempre.

• A(0,1) B(1,1) C(0,n) D(1,n)



Actividad 2 - Participaciones 2 - SOLUCIÓN



1. **C** Un vehículo puede ser alquilado a muchos clientes. En algunos casos hay vehículos que nunca han sido alquilados.
2. **A** Los vehículos solo se alquilan a un cliente pero puede ser que no se hayan alquilado nunca.
3. **D** Un vehículo puede ser alquilado a muchos clientes pero como mínimo siempre a un cliente.
4. **B** Cada vehículo debe estar alquilado por uno y solo un cliente. Deber tenerlo un cliente siempre.

• A(0,1) B(1,1) C(0,n) D(1,n)



EJERCICIO 3



- En un supermercado hay productos organizados en categorías (frutas, ultramarinos, carnes, pescados, etc.)
- Cada producto pertenece a una única categoría, y puede haber categorías que todavía no tengan ningún producto asignado, sin embargo, no puede haber productos sin categoría.
- Calcula las participaciones de cada entidad en la relación Producto Pertenece a Categoría.

EJERCICIO 3 - SOLUCIÓN



1. En un supermercado hay productos organizados en categorías (frutas, ultramarinos, carnes, pescados, etc.)
2. Cada producto pertenece a una única categoría, y puede haber categorías que todavía no tengan ningún producto asignado, sin embargo, no puede haber productos sin categoría.
3. Calcula las participaciones de cada entidad en la relación Producto Pertenece a Categoría.

Un producto puede y debe pertenecer a una única categoría (mínimo 1 y máximo 1), por tanto la participación de categoría en la relación con el producto es de (1,1). A una categoría pueden pertenecer muchos productos (máximo n), y puede no tener productos (mínimo 0), por tanto, los productos participan en las categorías con cardinalidad (0,n).



EJERCICIO 4



- En una empresa determinada, los clientes pueden tener varios vehículos.
- Todos los vehículos pertenecen a un cliente, no hay vehículos sin clientes.
- Hay clientes que acaban de registrarse en la empresa, que aún no tienen ningún vehículo.
- Calcula las participaciones de cada entidad en la relación

EJERCICIO 4



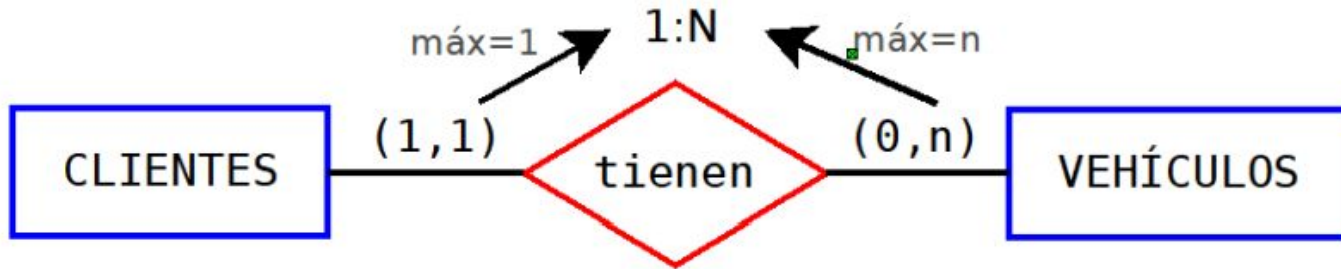
- En una empresa determinada, los clientes pueden tener varios vehículos.
- Todos los vehículos pertenecen a un cliente, no hay vehículos sin clientes.
- Hay clientes que acaban de registrarse en la empresa, que aún no tienen ningún vehículo.
- Calcula las participaciones de cada entidad en la relación



Cardinalidad



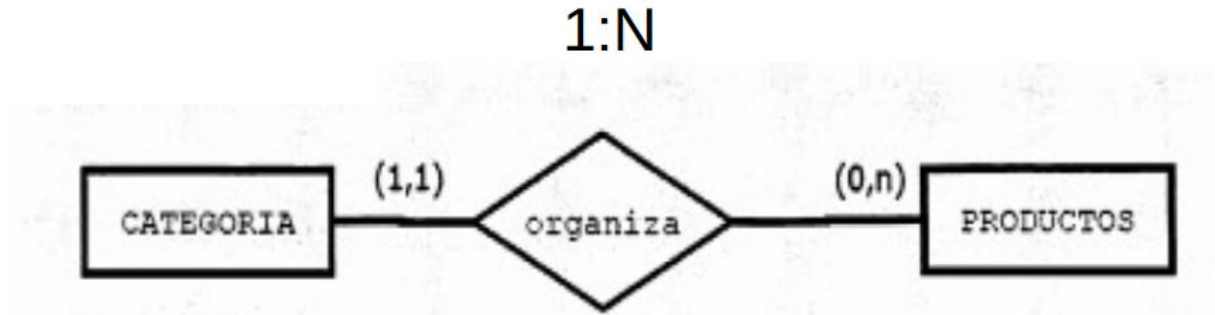
- Es el número máximo de ocurrencias de cada una de las entidades en la relación.
- Se representa escribiendo la cardinalidad encima del rombo.





Cardinalidad - EJEMPLO

- EJERCICIO 3, tendría una cardinalidad de **1:N**, puesto que por el lado de las categorías, el máximo de (1,1) es 1, y por el lado de los productos, el máximo de (0,n) es N





Tipos de Cardinalidad

- Según su cardinalidad, se clasifican de la siguiente forma:
- **1:1.** Uno a uno,
 - A cada ocurrencia de una entidad le corresponde como máximo una ocurrencia de la otra entidad relacionada.

Por ejemplo, para cada ocurrencia de la entidad ALUMNO sólo habrá una ocurrencia relacionada de la entidad EXPEDIENTE y viceversa. O lo que es lo mismo, un alumno tiene un expediente asociado y un expediente sólo pertenece a un único alumno.



Tipos de Cardinalidad

- Según su cardinalidad, se clasifican de la siguiente forma:
- **1:N.** Uno a Mucho,
 - A cada ocurrencia de la entidad A le pueden corresponder varias de la entidad B.

Por ejemplo, para cada ocurrencia de la entidad DOCENTE puede haber varias ocurrencias de la entidad ASIGNATURA y para varias ocurrencias de la entidad ASIGNATURA sólo habrá una ocurrencia relacionada de la entidad DOCENTE (si se establece que una asignatura sólo puede ser impartida por un único docente). O lo que es lo mismo, un docente puede impartir varias asignaturas y una asignatura sólo puede ser impartida por un único docente



Tipos de Cardinalidad

- Según su cardinalidad, se clasifican de la siguiente forma:
- **N:1.** Muchos a uno,
 - una ocurrencia de la entidad A está asociada con una única ocurrencia de la entidad B y un ejemplar de la entidad B está relacionado con muchas ocurrencias de la entidad A.

Por ejemplo, Un JUGADOR pertenece a un único EQUIPO y a un EQUIPO pueden pertenecer muchos jugadores.



Tipos de Cardinalidad

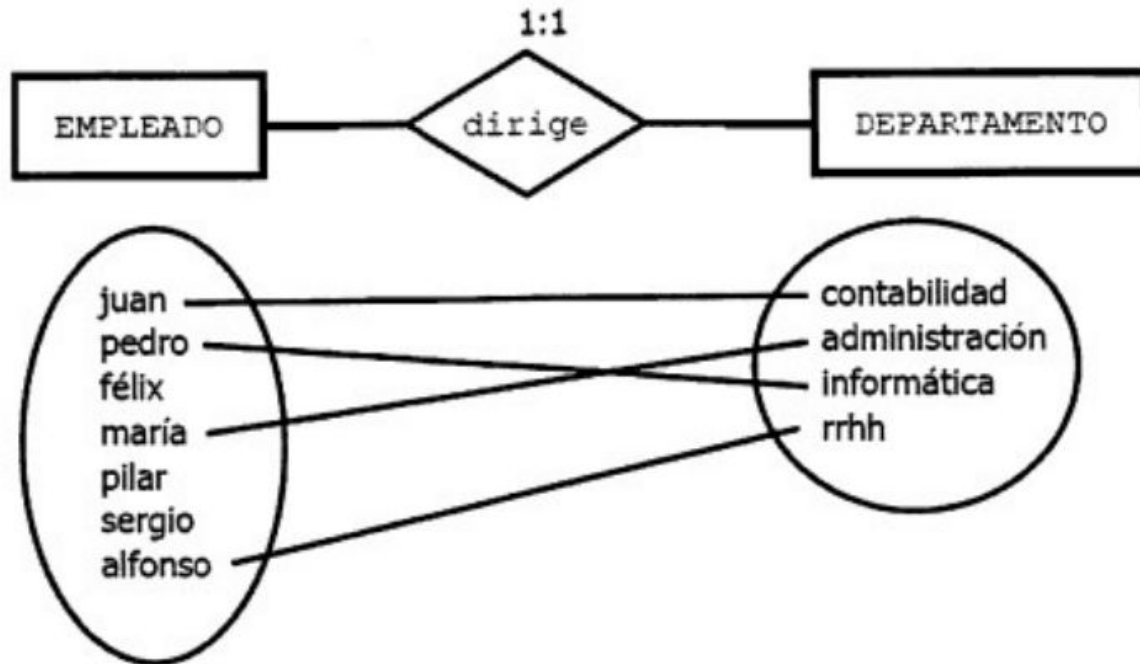
- Según su cardinalidad, se clasifican de la siguiente forma:
- **M:N**. Muchos a muchos,
 - cada ocurrencia de una entidad puede contener varias de la otra entidad relacionada y viceversa

Por ejemplo, un alumno puede estar matriculado en varias asignaturas y en una asignatura pueden estar matriculados varios alumnos.



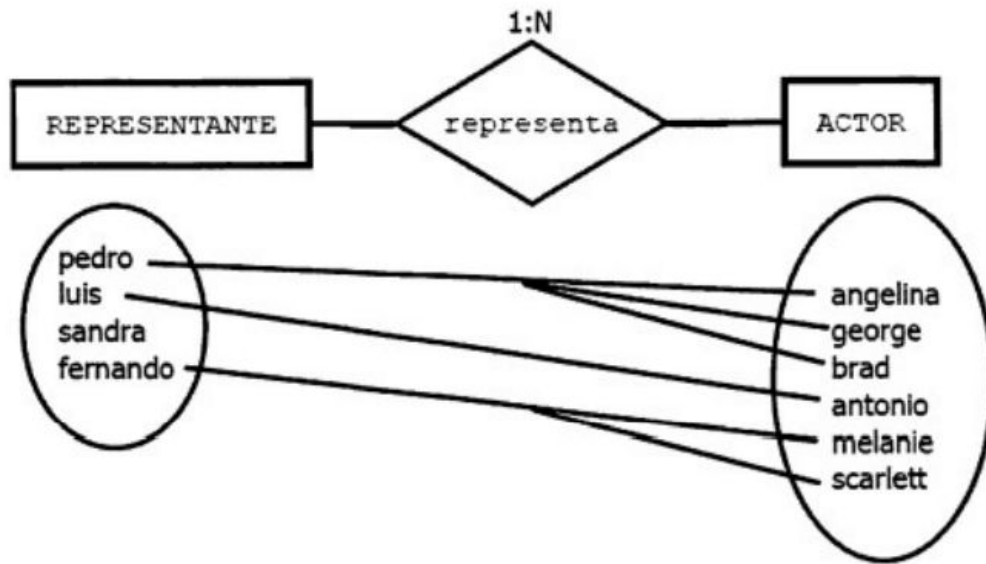
Cardinalidad 1:1

- Una entidad A sólo puede estar vinculada a una entidad B y viceversa.



Cardinalidad 1:N

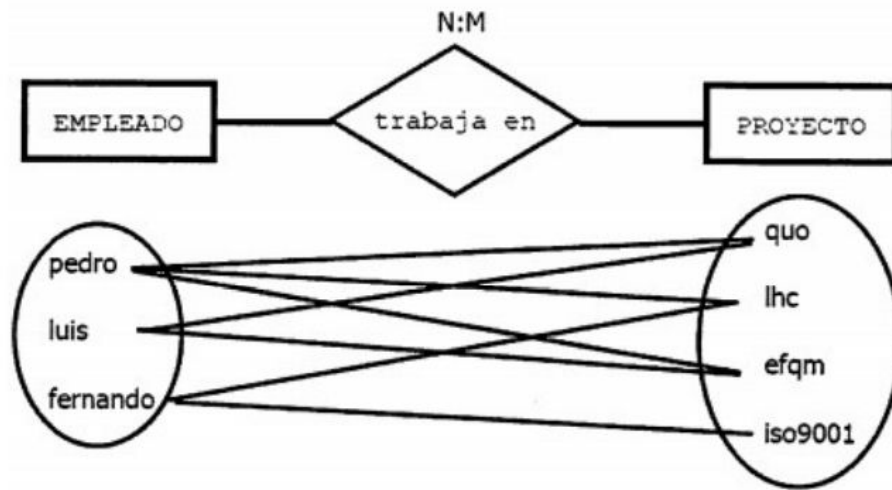
- Una entidad A sólo puede estar vinculada a varias ocurrencias de una entidad B.
- En cambio una ocurrencia de B, sólo está vinculada a una ocurrencia de A





Cardinalidad N:M

- Una entidad A estará vinculada a muchas ocurrencias de una entidad B, y viceversa.
 - Un empleado podrá trabajar en muchos proyectos y en un proyecto dado pueden trabajar muchos empleados.



Cardinalidad



- En el caso de una relación ternaria, no es tan evidente el cálculo de su cardinalidad.
- *En este curso no vamos a trabajar con relaciones de más de dos entidades*

EJERCICIO 5



- Calcular la cardinalidad de las siguientes relaciones binarias:
 1. Hombre está casado con Mujer, en una sociedad monogámica.
 2. Hombre está casado con Mujer, en una sociedad machista poligámica.
 3. Hombre está casado con Mujer, en una sociedad poligámica liberal

EJERCICIO 6



- Calcular la cardinalidad de las siguientes relaciones binarias:
 1. Pescador pesca Pez. Pesca no deportiva.
 2. Arquitecto diseña Casa.
 3. Piezas forman Producto

EJERCICIO 7



- Calcular la cardinalidad de las siguientes relaciones binarias:
 1. Turista viaja Hotel.
 2. Jugador juega en Equipo.
 3. El Alcalde dirige la ciudad.

Atributos



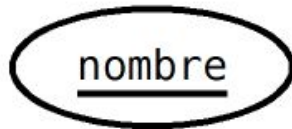
- Es cada una de las propiedades que definen una entidad.
- Se representan mediante una elipse horizontal con el nombre en su interior.
- La entidad CLIENTES tendrá atributos como:
 - Código de Cliente,
 - DNI,
 - Apellidos,
 - Nombre,
 - Dirección
 - Teléfono



Atributos clave



- Se denomina **atributo clave o clave primaria** al conjunto de atributos que identifican de forma única una entidad.
- Todas las *entidades fuertes* tienen al menos un atributo clave
 - **Clave simple** → Si la clave está formada por un único atributo
 - **Clave compuesta** → Si la clave está formada por la suma de varios atributos
- Se identifica subrayando el nombre del atributo



—● nombre



Clave candidata

- Clave ***candidata***: Es cada una de las claves que está formada por el mínimo número de campos posibles.

En el ejemplo anterior serían el DNI y el Código de cliente.

- ***Clave primaria (primary key)***: Es la clave candidata seleccionada por el diseñador de la base de datos. Tiene que cumplir:
 - No puede contener valores nulos.
 - Ha de ser sencilla de crear.
 - No puede cambiar con el tiempo.



- Las claves candidatas no elegidas como primaria se denominan ***claves alternativas***.

- Sea la entidad TRABAJADOR, con los atributos nombre, apellido_1, apellido_2, dni, numero_afiliacion_ss, fecha_nacimiento y código_empresa. ¿Los atributos nombre, apellido_1 y apellido_2 podrían formar una clave candidata?
 - Sí, y podrían ser elegidos para ser la clave primaria de TRABAJADOR.
 - No, para esta entidad sólo el atributo dni será la clave primaria.
 - No, si tenemos en cuenta que puede haber varios trabajadores con el mismo nombre y apellidos.



- Sea la entidad TRABAJADOR, con los atributos nombre, apellido_1, apellido_2, dni, numero_afiliacion_ss, fecha_nacimiento y código_empresa. ¿Los atributos nombre, apellido_1 y apellido_2 podrían formar una clave candidata?
 - Sí, y podrían ser elegidos para ser la clave primaria de TRABAJADOR.
 - No, para esta entidad sólo el atributo dni será la clave primaria.
 - No, si tenemos en cuenta que puede haber varios trabajadores con el mismo nombre y apellidos.



EJEMPLO



- Elección de la clave primaria de EMPLEADOS
- DNI, NSS, nombre, apellido, teléfono

EJEMPLO



- Elección de la clave primaria de EMPLEADOS
- En la relación de esquema EMPLEADOS(DNI, NSS, nombre, apellido, teléfono),
- donde hay dos claves candidatas, {DNI} y {NSS}, se puede elegir como clave primaria {DNI}.
- Lo indicaremos subrayando el atributo DNI en el esquema de la relación EMPLEADOS(DNI, NSS, nombre, apellido, teléfono).
- En este caso, la clave {NSS} será una clave alternativa de EMPLEADOS.

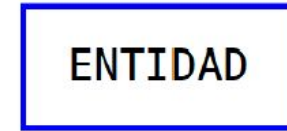
Representación de elementos



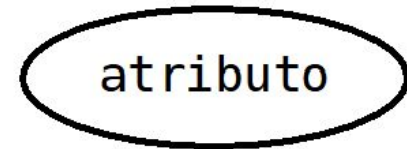
- Relaciones = rombo



- Entidades = rectángulo



- Atributos(Campos) = elipses



- Clave principal = atributo subrayado



EJERCICIO 8



Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario.

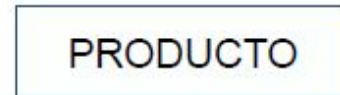
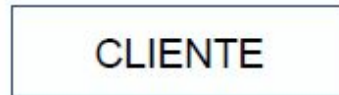
- Dibujar las entidades con sus atributos
- Indicar las claves primarias y candidatas

EJERCICIO 8 - SOLUCIÓN



Una empresa vende productos a varios clientes. Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha de nacimiento). Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario.

- Dibujar las entidades con sus atributos



- Indicar las claves primarias y candidatas

CP: Cliente (DNI) , producto (codigo)

EJERCICIO 9A



Queremos informatizar una pequeña clínica veterinaria de nuestro barrio donde los vecinos traen a sus mascotas.

Cuando un vecino acude a la consulta por primera vez, se recoge la siguiente información:

- Del propietario de la mascota: DNI, Apellidos, Nombre, Dirección, Teléfono.
 - Hay que tener en cuenta que algunos vecinos llevan animales que están abandonados y no tienen, por tanto, ningún propietario.

EJERCICIO 9A

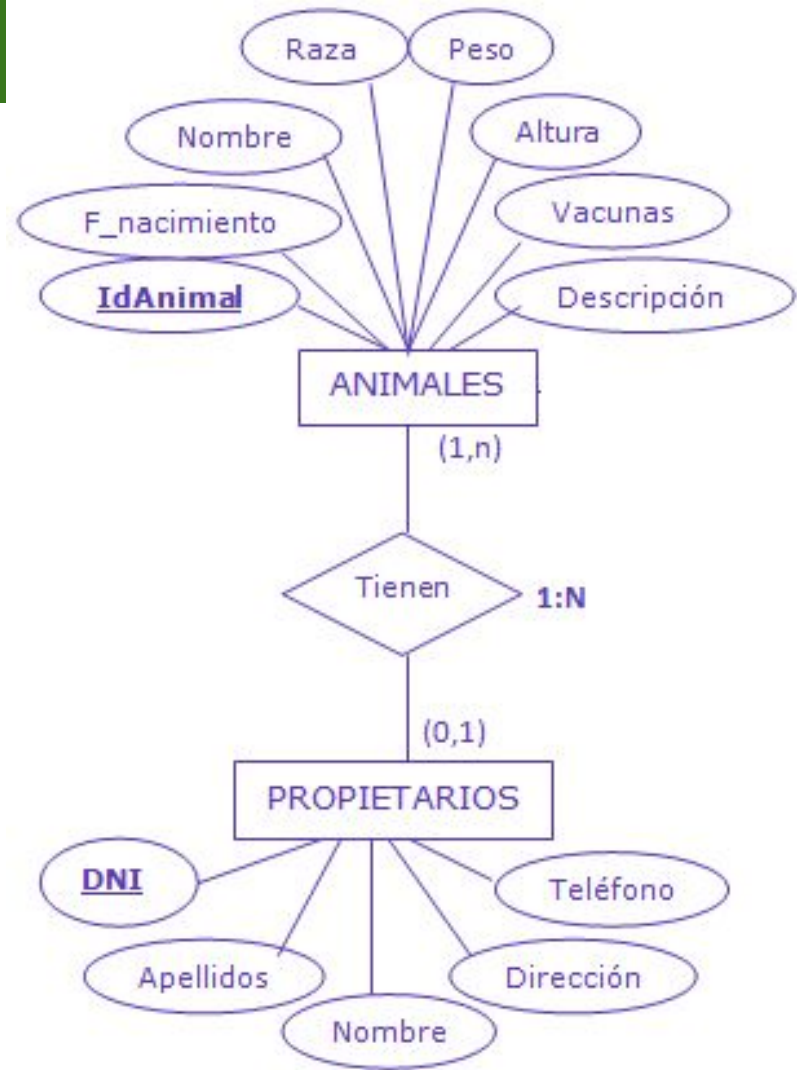


- Del animal: Nombre, Raza, Fecha de nacimiento, Peso, Altura, Vacunas, y otros datos recogidos como Descripción. (Por ejemplo una mancha en la pata, etc.)
- Se pide:
 - Dibujar el diagrama E-R
 - Indicar las claves candidatas

EJERCICIO 9A - SOLUCIÓN



- Cuando una entidad no tiene ninguna clave candidata se la debemos añadir.
- Ejemplo idAnimal

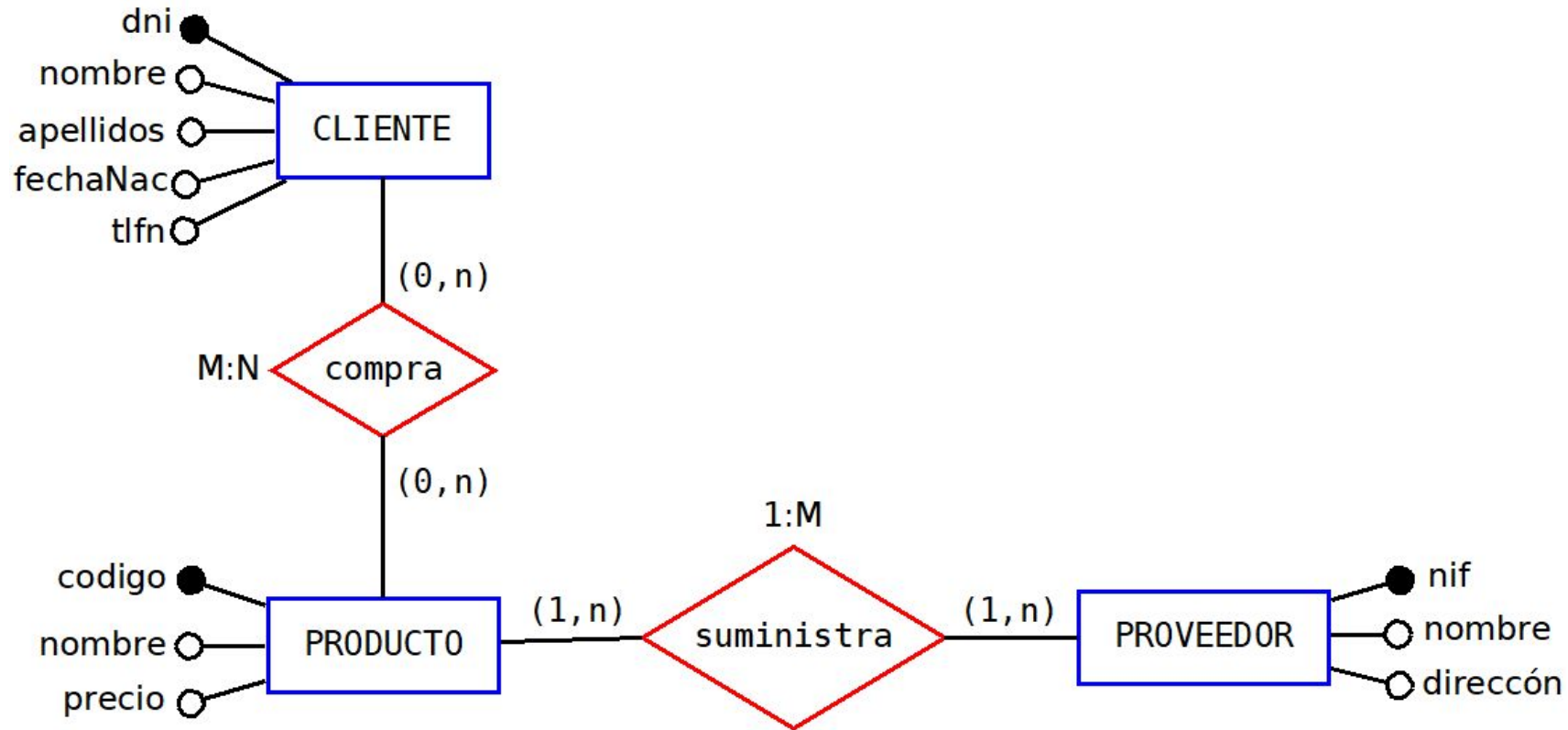


EJERCICIO 10

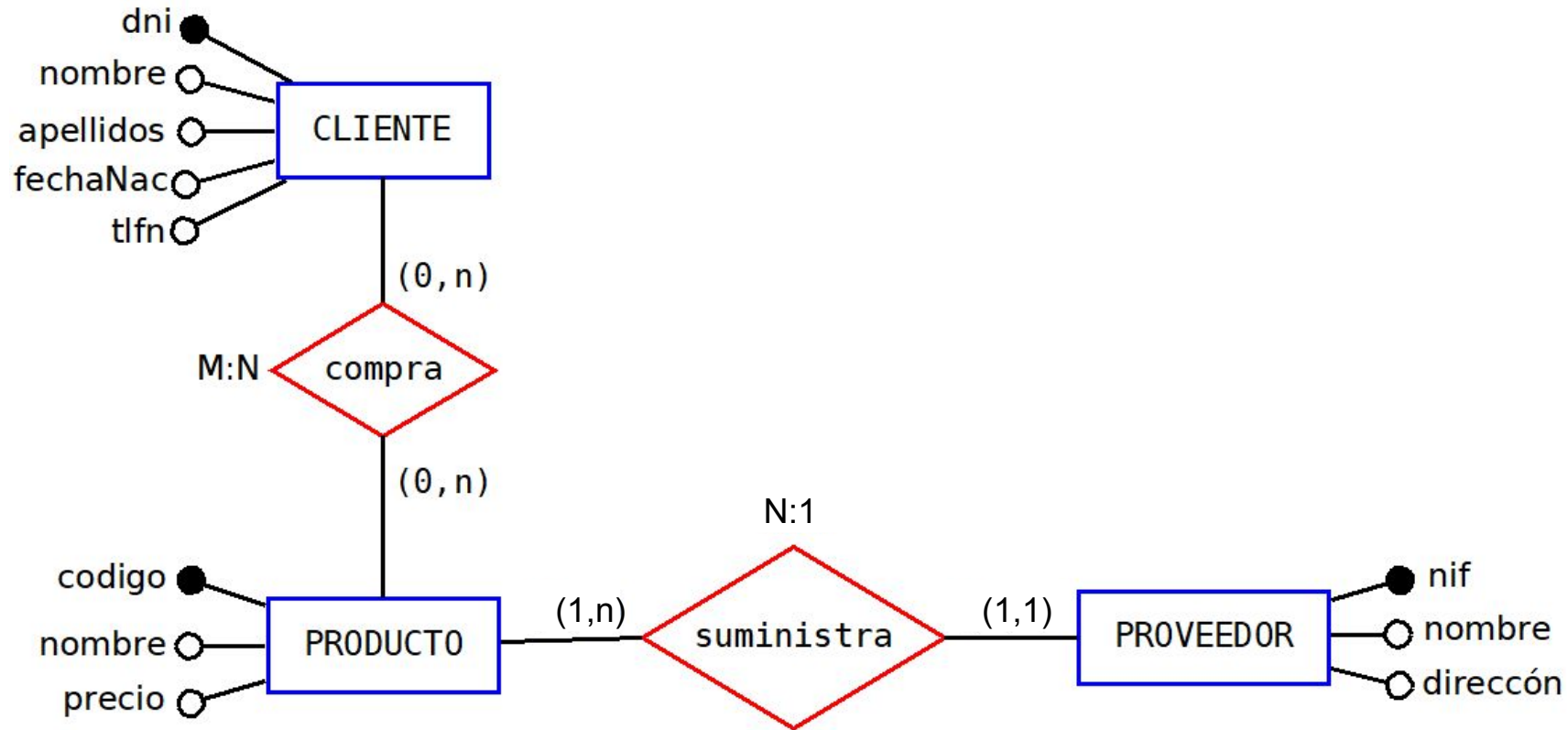


- Una empresa vende productos a varios clientes.
 - Se necesita conocer los datos personales de los clientes (nombre, apellidos, dni, dirección y fecha de nacimiento).
 - Cada producto tiene un nombre y un código, así como un precio unitario.
 - Un cliente puede comprar varios productos a la empresa, y un mismo producto puede ser comprado por varios clientes.
 - Los productos son suministrados por diferentes proveedores.
 - Se debe tener en cuenta que un producto sólo puede ser suministrado por un proveedor, y que un proveedor puede suministrar diferentes productos.
- De cada proveedor se desea conocer el NIF, nombre y dirección.

EJERCICIO 10 - POSIBLE SOLUCIÓN?



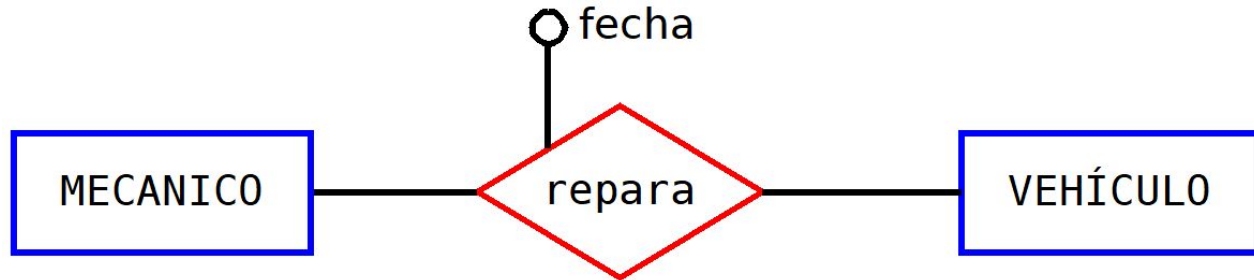
EJERCICIO 10 - SOLUCIÓN



Atributo de relación



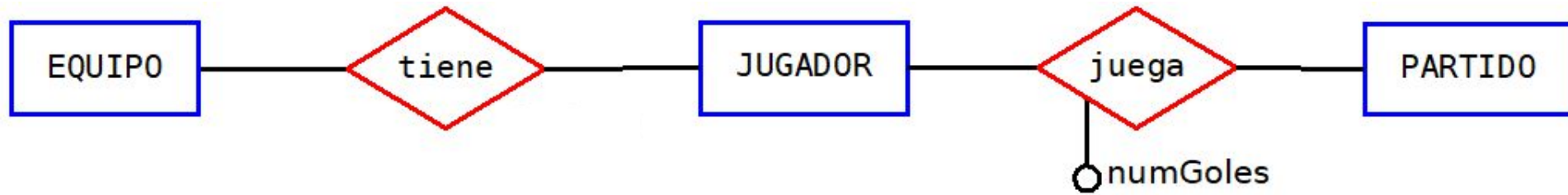
- Un atributo de relación es aquel que es propio de una relación y que no puede ser cedido a las entidades que intervienen en la relación.
- Es aquel cuyo valor sólo se puede obtener en la relación, puesto que dependen de todas las entidades que participan en la relación.
- Por ejemplo, un mecánico repara un vehículo, la reparación se realiza en una determinada fecha.





EJEMPLO de Atributo de relación

- Señala las relaciones e indica cuál es la cardinalidad de cada una. Trata de indicar también la participación de cada entidad en las relaciones así como su rol.
- Trata de escribir atributos lógicos para cada una de las entidades e indica en cada caso cuál podría ser el identificador.
- ¿Qué significado tiene el atributo “NºGoles”? ¿Por qué está en la relación en lugar de estar en JUGADOR o en PARTIDO?



EJEMPLO de Atributo de relación - SOLUCIÓN

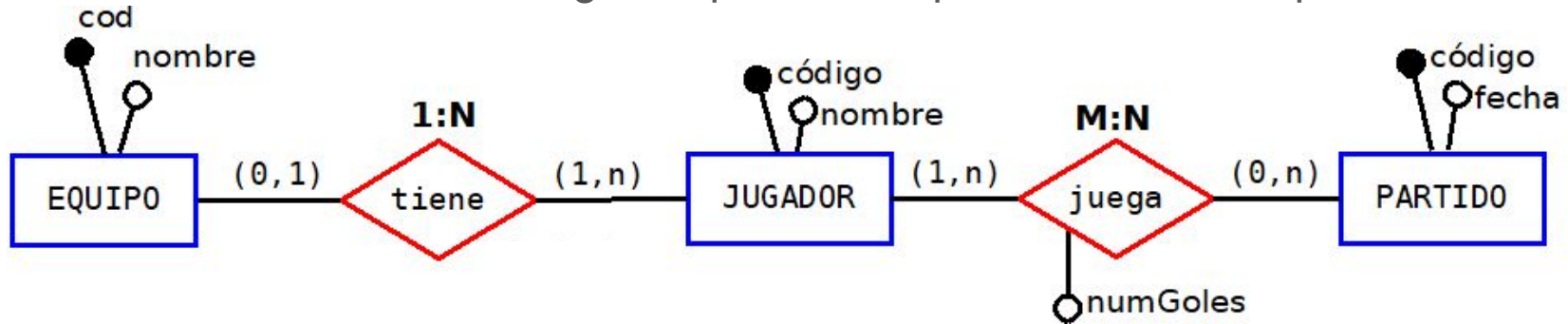


- Un equipo tiene en plantilla varios jugadores (11 o más), pero un jugador sólo puede estar en un equipo como máximo (podría estar en periodo de fichaje y por tanto no estar asignado a ningún equipo aún). Es una relación 1:N.
- Un jugador puede jugar en varios partidos y un partido es jugado por varios jugadores (relación N:M). Se necesita un mínimo de 22 jugadores en un partido.
- Un jugador podría no disputar ningún partido (lesión? Paquete?) o disputar varios.



EJEMPLO de Atributo de relación - SOLUCIÓN

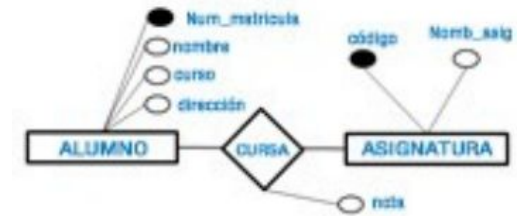
- El atributo NumGoles es un atributo relativo a un JUGADOR concreto en un PARTIDO concreto. Por tanto es un atributo propio de la relación.
- En este caso representa los goles que realiza un jugador en un partido determinado. Si el atributo N°Goles apareciese sólo en JUGADOR, indicaría los goles totales que lleva ese jugador. Si el atributo N°Goles apareciese sólo en PARTIDO, indicaría los goles que se han producido en ese partido.





+EJEMPLO de Atributo de relación

Consideremos la relación CURSA entre las entidades ALUMNO y ASIGNATURA. Podríamos asociar a la relación CURSA un atributo nota para especificar la nota que ha obtenido un alumno/a en una determinada asignatura.





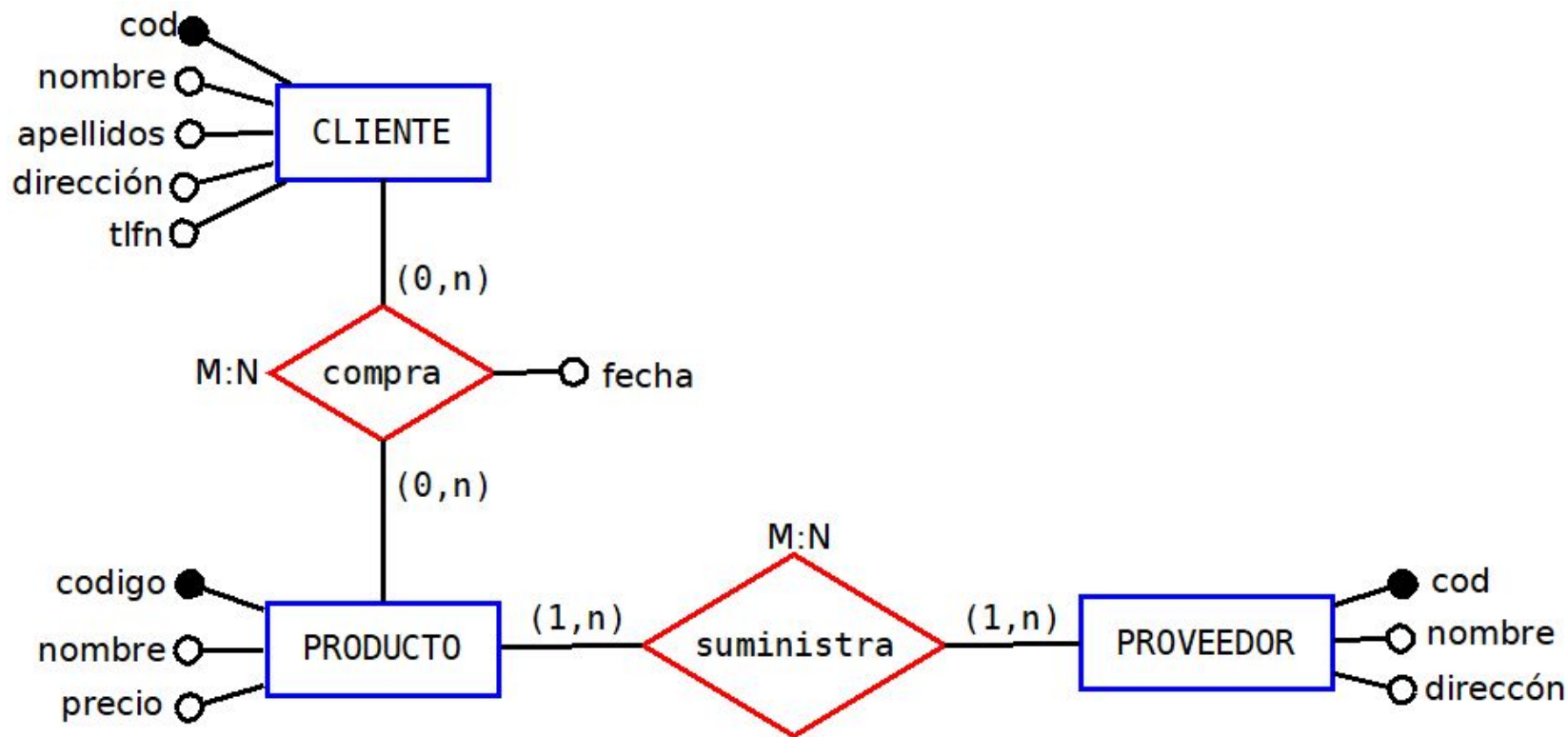
- Se desea informatizar la gestión de una tienda informática. La tienda dispone de una serie de productos que se pueden vender a los clientes.
 1. De cada producto informático se desea guardar el código, nombre y precio.
 2. De cada cliente se desea guardar el código, nombre, apellidos, dirección y número de teléfono.
 3. Un cliente **puede** comprar varios productos en la tienda y un mismo producto **puede** ser comprado por varios clientes.
 4. Cada vez que se compre un artículo quedará registrada la compra en la base de datos junto con la fecha en la que se ha comprado el artículo.

EJERCICIO 11



- Se desea informatizar la gestión de una tienda informática. La tienda dispone de una serie de productos que se pueden vender a los clientes.
5. La tienda tiene contactos con varios proveedores que son los que suministran los productos.
6. Un mismo producto puede ser suministrado por varios proveedores. De cada proveedor se desea guardar el código, nombre y dirección.

EJERCICIO 11 - SOLUCIÓN





- El ***dominio de un atributo*** es el conjunto de valores que puede tomar el atributo
- El dominio representa la naturaleza del dato, es decir, si es un número entero, una cadena de caracteres o un número real. Incluso naturalezas más complejas, como una fecha o una hora (con minutos y segundos).

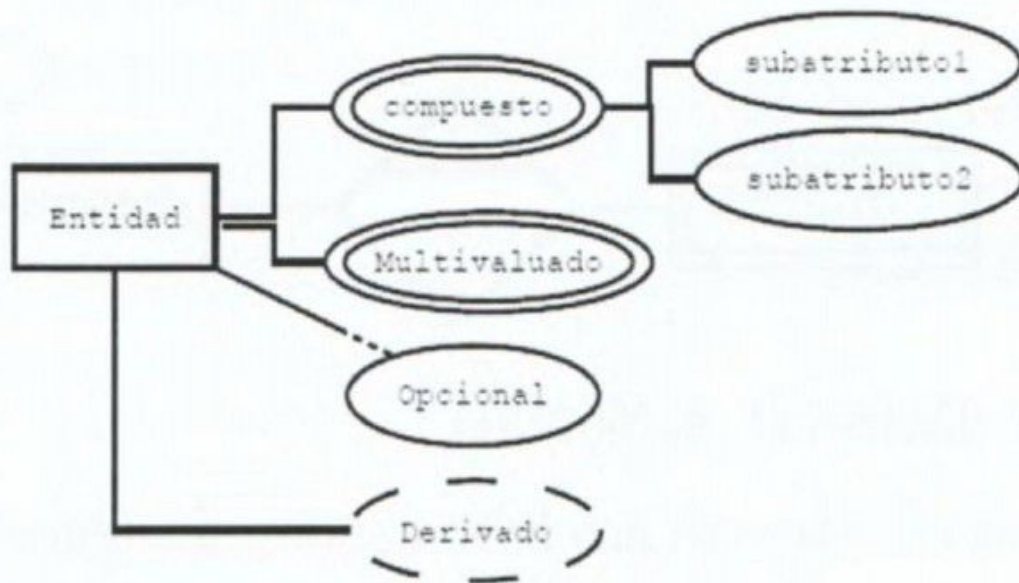
DOMINIO



- Ejemplo: dominios de los atributos de la entidad empleado:

Atributo	Dominio
DNI	Cadena de Caracteres de longitud 10
Nombre	Cadena de Caracteres de longitud 50
Fecha_Nacimiento	Fecha
Dirección	Cadena de Caracteres de longitud 100
Sueldo	Números reales
Número de hijos	Números enteros

Tipos de atributos



- Atributos **obligatorios**.
 - Toman obligatoriamente un valor
- Atributos **opcionales**.
 - Puede tomar el valor nulo
- Atributos **compuestos**.
 - Se pueden descomponen en otros más sencillos (fecha)
- Atributos **univaluados**.
 - Sólo puede tomar un valor
- Atributos **multivaluados**.
 - Pueden tomar varios valores
- Atributo **derivado**.
 - El valor se calcula a través de otro atributo

- Otra notación para atributos

$\overset{D}{\text{-----}}$; *nombre* Atributo derivado (*D* contiene la fórmula de derivación)

$\text{-----}\bigcirc$ *nombre* Atributo obligatorio y univaluado

$\text{-----}\bigcirc$ *nombre* Atributo opcional y univaluado

$\text{-----}\Rightarrow\bigcirc$ *nombre* Atributo obligatorio y multivaluado

$\text{-----}\Rightarrow\bigcirc$ *nombre* Atributo opcional y multivaluado



Atributos simples y compuestos

- **Simples:** (o atómico)son atributos que no están formados por otros atributos.Un atributo simple no se puede subdividir.
- **Compuestos:** son atributos que están formados por otros atributos que a su vez pueden ser simples o compuestos.
- Un ejemplo claro es el atributo dirección que puede dividirse en: calle, número, localidad, provincia y código postal.



Atributos simples y compuestos

- La forma de representar estos atributos varía en función de los autores y en muchos casos no se representan en el modelo E/R. Un ejemplo de representación gráfica sería:





Atributos monovaluados y multivaluados

- ***Monovaluados o univaluados***: atributos que toman un único valor.
 - Pueden ser simples o compuestos.
 - Ejemplo: Altura
- ***Multivaluados***: son atributos que pueden representar varios valores simultáneamente para una misma ocurrencia de una entidad.
 - Se representan mediante un doble óvalo.
 - Ejemplo: Color, si almacena más de un color (Amarillo, rojo, ...)





Atributos derivados

- *Son atributos cuyo valor se obtiene aplicando una fórmula*
 - normalmente a partir del valor de otros atributos
- Son atributos que a la postre **no se almacenarán en la base de datos.**
- Su valor se obtendrá en el momento en que sea necesario aplicando la fórmula asociada a ellos.
- ***En el diccionario de datos debe especificarse esta fórmula o método para calcular su valor.***



Atributos derivados

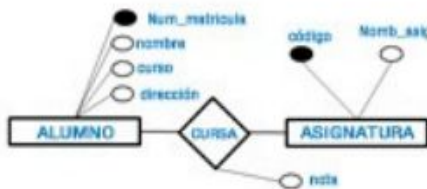
- Se representan en un diagrama ER mediante un óvalo con línea discontinua.
- Ej.: la edad de una persona respecto a su fecha de nacimiento





Atributos de una relación

- Una relación puede también tener atributos que la describan.
- Para ilustrar esta situación, observa el siguiente ejemplo:
 - Consideremos la relación CURSA entre las entidades ALUMNO y ASIGNATURA. Podríamos asociar a la relación CURSA un atributo nota para especificar la nota que ha obtenido un alumno/a en una determinada asignatura.





Justifica que tipo de atributos son los siguientes atributos de la entidad persona:

1) Fecha de nacimiento

- 24/11/1976

2) Lugar de Nacimiento

- (Zaragoza)

3) Edad

- (34)

4) Es mayor de edad

- (si)

5) DNI

- (55582739-A)

6) TELEFONOS

- (925884721, 657662531)

7) APELLIDOS

- (garca perez)

- Atributos **obligatorios**.

- Toman obligatoriamente un valor

- Atributos **opcionales**.

- Puede tomar el valor nulo

- Atributos **compuestos**.

- Se pueden descomponen en otros más sencillos (fecha)

- Atributos **univaluados**.

- Sólo puede tomar un valor

- Atributos **multivaluados**.

- Pueden tomar varios valores

- Atributo **derivado**.

- El valor se calcula a través de otro atributo

EJEMPLO - SOLUCIÓN



- Justifica que tipo de atributos son los siguientes atributos de la entidad *persona*
- Fecha de nacimiento (24/11/1976)
 - Compuesto
- Lugar de Nacimiento (Zaragoza)
- Simple
- Edad (34)
 - Derivado
- Es mayor de edad (si)
 - Derivado
- DNI (55582739-A)
 - Atómico - Univaluado
- TELEFONOS (925884721, 657662531)
 - multivaluado
- APELLIDOS (garcía perez)
 - compuesto



- Si pinchas con botón derecho sobre una entidad, atributo o relación, y luego vas a propiedades; tienes más opciones para configurar los elementos tales como:
 - añadir la cardinalidad a una relación o establecer un atributo como principal.
- Para establecer las participaciones de una entidad, utiliza la herramienta de texto de forma que puedas establecer el mínimo y máximo (min, máx).

SOFTWARE - DIA



Propiedades: ER - Attribute

Nombre:

Clave:

Clave débil:

Derivado:

Multivalor:

Ancho de línea:

Color de línea:

Color de relleno:

Fuente:

Tamaño de la fuente:

Propiedades: ER - Entity

Nombre:

Débil:

Asociativo:

Ancho de línea:

Color de línea:

Color de relleno:

Fuente:

Tamaño de la fuente:

Propiedades: ER - Relationship

Nombre:

Cardinalidad a izquierdas:

Cardinalidad a derechas:

Rotar:

Identificar:

Ancho de línea:

Color de línea:

Color de relleno:

Fuente:

Tamaño de la fuente:



- Digitalizar el diagrama E-R del ejercicio 9 con el software DIA

EJERCICIO 12



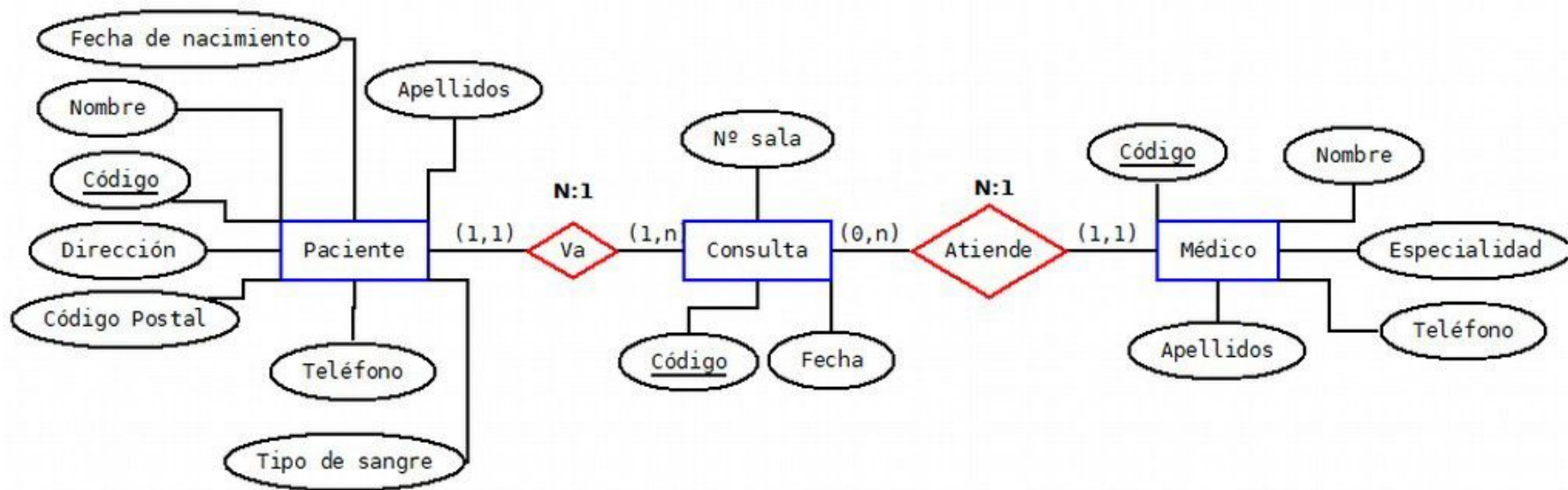
- A partir del siguiente supuesto diseñar el modelo entidad-relación:
- El Hospital Dr. Negrín necesita llevar un control informatizado de las consultas realizadas
- De cada paciente se desea guardar: código identificador, nombre, apellidos, dirección, código postal, teléfono, tipo de sangre y fecha de nacimiento.
- De cada médico se desea guardar: código identificador, nombre, apellidos, teléfono y especialidad.
- Se desea llevar el control de cada uno de las consultas que el paciente hace en el hospital. Cada consulta que realiza el paciente quedará registrada en la base de datos.

EJERCICIO 12



- Se desea llevar el control de cada uno de las consultas que el paciente hace en el hospital. Cada consulta que realiza el paciente quedará registrada en la base de datos.
- De cada consulta se guarda el código de consulta (que se incrementará automáticamente cada vez que el paciente realice una consulta), el número de sala y la fecha en la que se realizó.
- Un médico puede atender varias consultas, pero la consulta de un paciente solo puede ser atendido por un único médico. Un paciente realiza varias consultas en el hospital.

EJERCICIO 12 - SOLUCIÓN



Entidades débiles (profundización)



- *Su participación en la relación con la entidad de la que depende será siempre (1,1):*
 - Cada ocurrencia de la entidad débil se relaciona con una y sólo una ocurrencia de la entidad fuerte, de la que necesita para identificarse.
- La **relación** que une ambas entidades también es **débil**, puesto que también desaparece si desaparece la entidad fuerte.
- Un tipo de entidad débil **no tiene atributos clave propios**.

Entidades débiles (profundización)



- Su clave primaria será la unión de
 - su clave parcial o débil con
 - la clave primaria de la entidad fuerte con la que está relacionada.

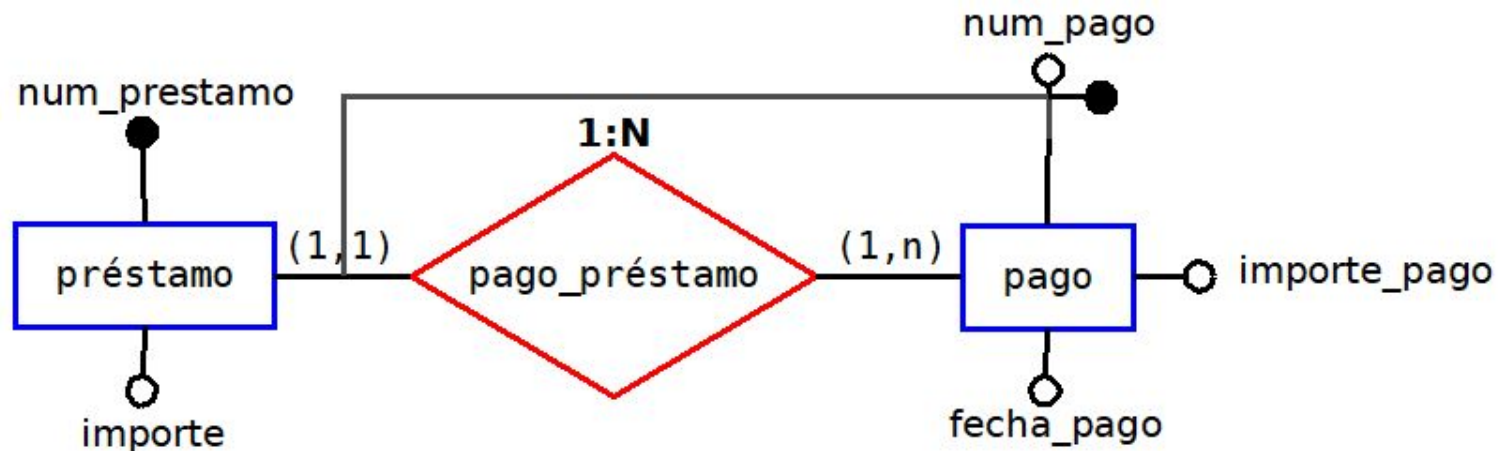


- ***La clave parcial de la entidad débil se une con una línea al atributo de la entidad fuerte.***
- La relación débil se reconoce a través de la representación de la clave débil.
- Clave primaria de pago
 - (num_prestamo, num_pago)
 - Está implícita en la relación

Entidades débiles



- Si se almacenarse explícitamente num_prestamo dentro de pagos, pago podría pasar a ser una entidad fuerte pero, entonces, al unir con el préstamo correspondiente estaríamos teniendo redundancia de información.



Entidades débiles

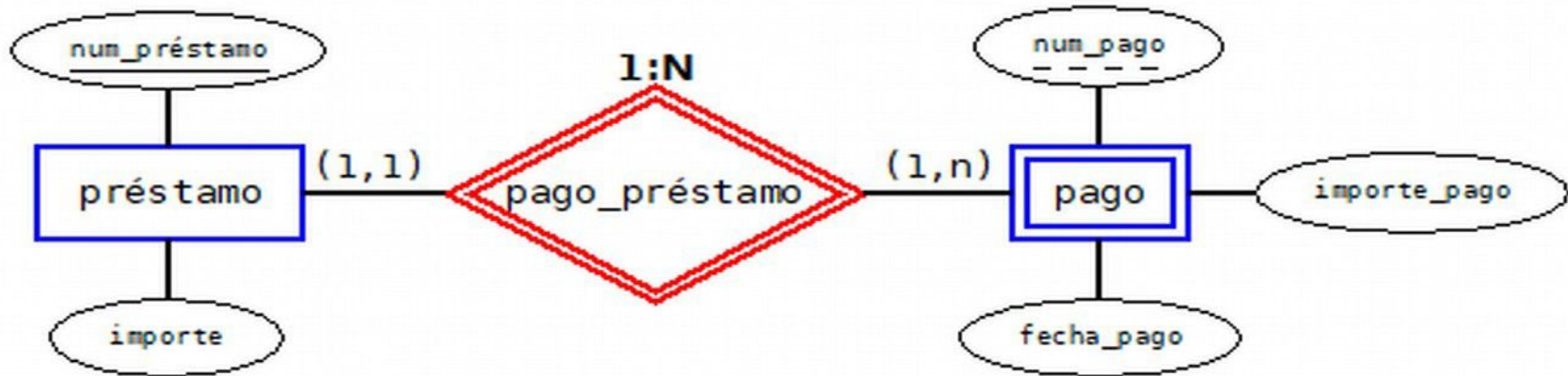


- La relación débil se representa utilizando un rombo doble.
- La clave parcial de la entidad débil se subraya con una línea discontinua
- Clave primaria de pago
 - (num_prestamo, num_pago)
 - Está implícita en la relación

Entidades débiles



- Si se almacenase explícitamente num_préstamo dentro de pagos, pago podría pasar a ser una entidad fuerte pero, entonces, al unir con el préstamo correspondiente estaríamos teniendo redundancia de información.

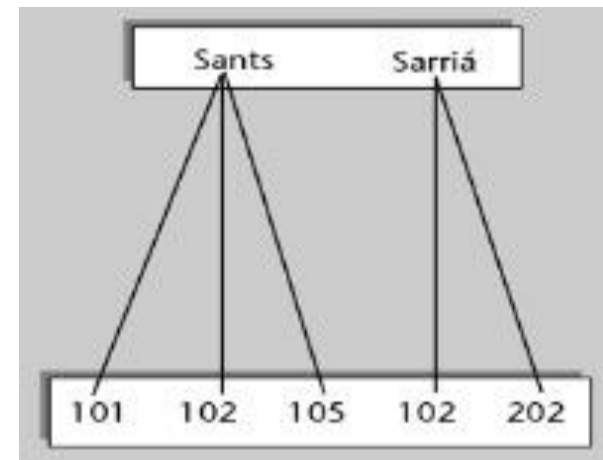
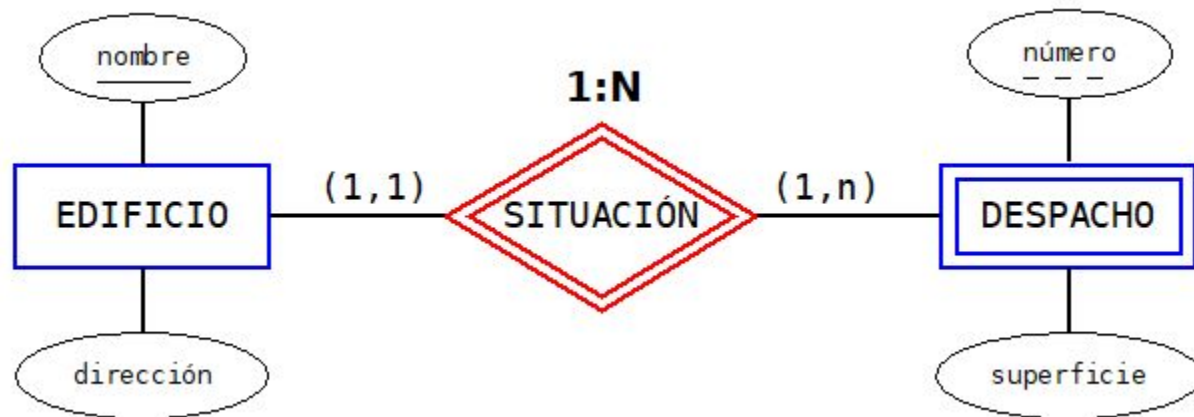


EJEMPLO



- Consideremos las entidades edificio y despacho
- Supongamos que puede haber despachos con el mismo número en edificios diferentes. Entonces, su número no identifica completamente un despacho.
- Para identificar completamente un despacho, es necesario tener en cuenta en qué edificio está situado. De hecho, podemos identificar un despacho mediante la interrelación situación, que lo asocia a un único edificio.
- El nombre del edificio donde está situado junto con el número de despacho lo identifican completamente

EJEMPLO



EJEMPLO

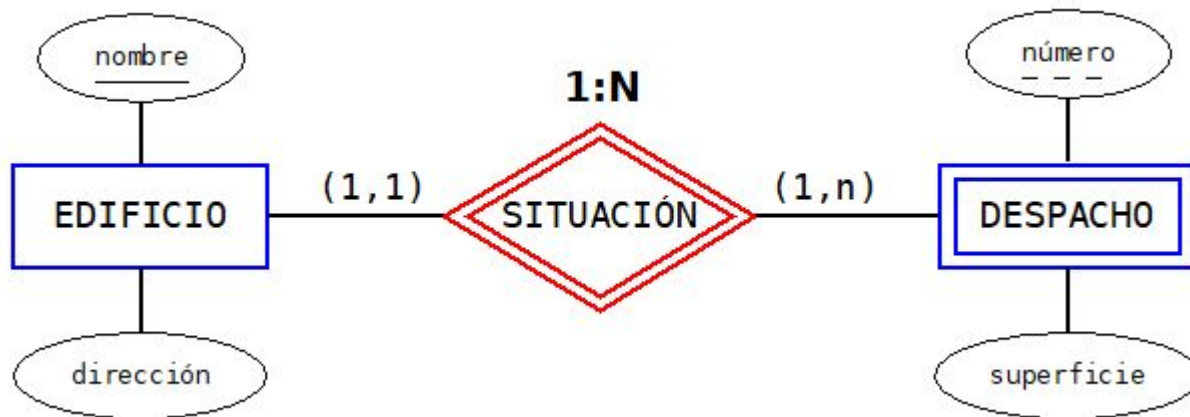


- En el ejemplo anterior, la relación situación nos ha permitido completar la identificación de los despachos.
- Para toda entidad débil, siempre debe haber una única relación que permita completar su identificación.
- Esta relación debe **ser 1:N**, y la entidad **débil debe estar en el lado N**.
- De este modo, una ocurrencia de la entidad débil está asociada con una sola ocurrencia de la entidad fuerte, y será posible completar su identificación de forma única.

EJEMPLO



- Además, la entidad fuerte debe ser obligatoria en la relación porque, si no fuese así, alguna ocurrencia de la entidad débil podría no estar relacionada con ninguna de sus ocurrencias y no se podría identificar completamente.



EJERCICIO 13A

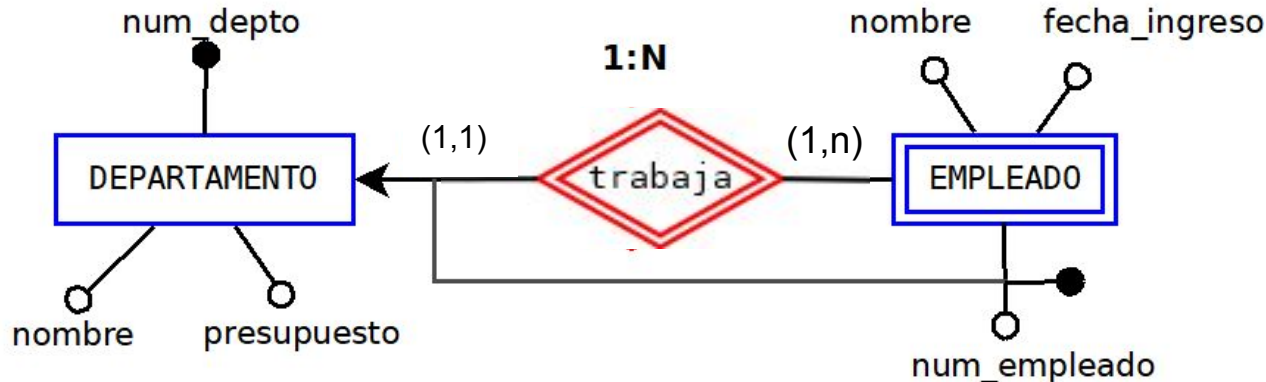


- De cada departamento se registra su número de departamento, su nombre y su presupuesto.
- De cada empleado que trabaja en un departamento se registra su nombre, fecha de ingreso y número de empleado.
- Cada empleado se identifica por su número de empleado dentro de su departamento
- No puede haber un departamento sin empleados.

EJERCICIO 13A - SOLUCIÓN



- De cada departamento se registra su número de departamento, su nombre y su presupuesto.
- De cada empleado que trabaja en un departamento se registra su nombre, fecha de ingreso y número de empleado.
- Cada empleado se identifica por su número de empleado dentro de su departamento



EJERCICIO 13B

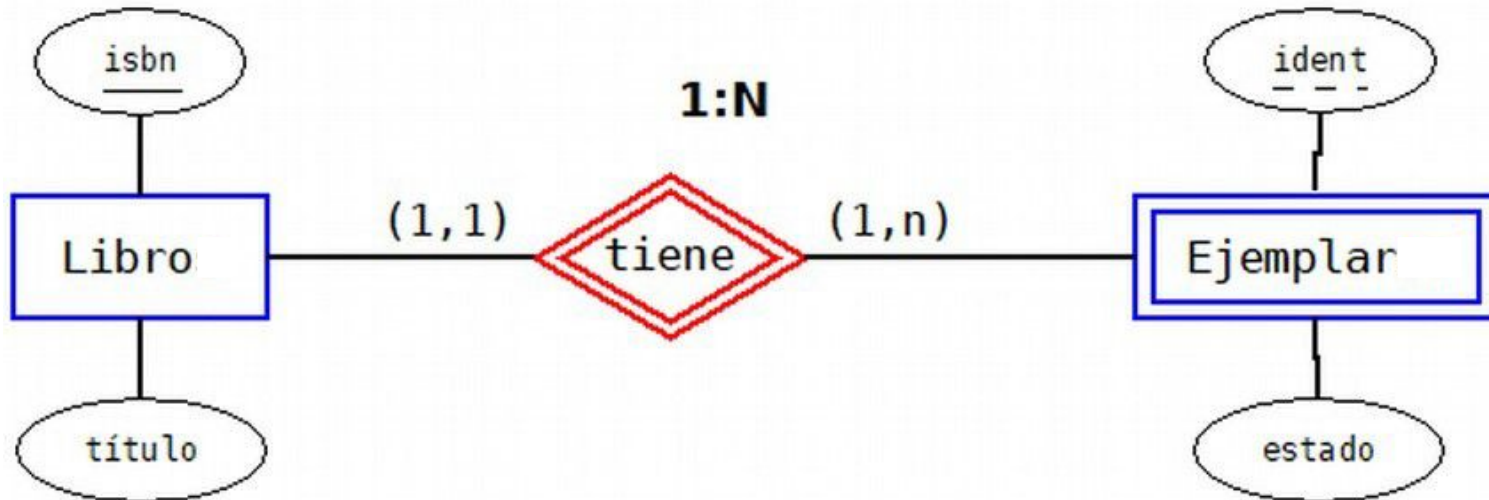


- Tenemos una biblioteca con cada uno de los libros y las copias o ejemplares de esos libros.
- De libros almacenaremos el isbn y el título
- De ejemplares almacenaremos identificador y estado

EJERCICIO 13B - SOLUCIÓN



- Tenemos una biblioteca con cada uno de los libros y las copias o ejemplares de esos libros.
- De libros almacenaremos el isbn y el título
- De ejemplares almacenaremos identificador y estado





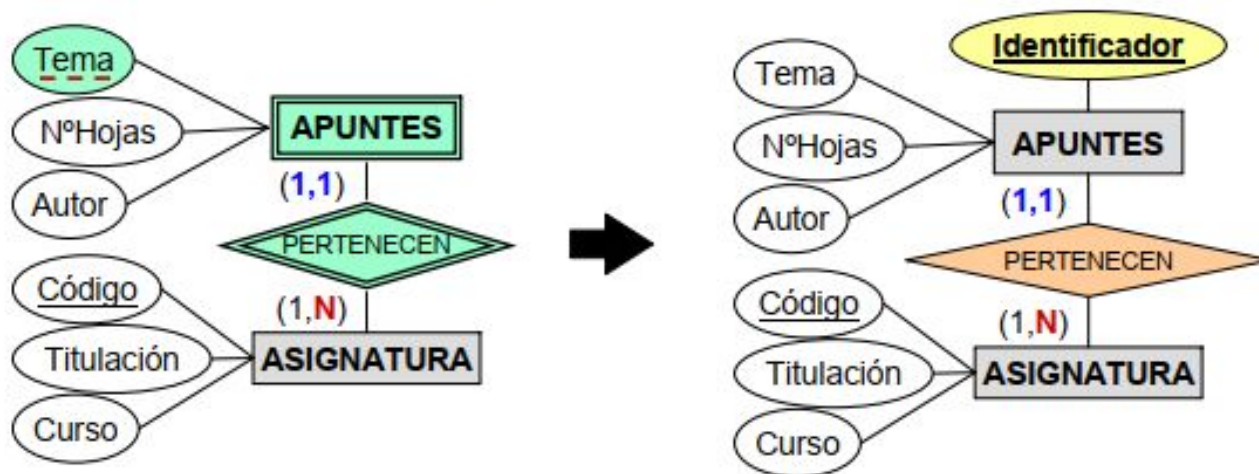
El consejo del buen administrador

- Muchos diseñadores se abstraen del hecho de tener entidades fuertes y débiles y, tal y como hace MySQL Workbench, no distinguen entre entidades fuertes y débiles.
- En general, es buena idea simplificar el diseño (filosofía KISS - "Keep it simple, sir"), pero se ha de ser consciente de la pérdida de semántica que implica.

Entidades débiles



Diseño alternativo al tipo de entidad débil: inventar un código



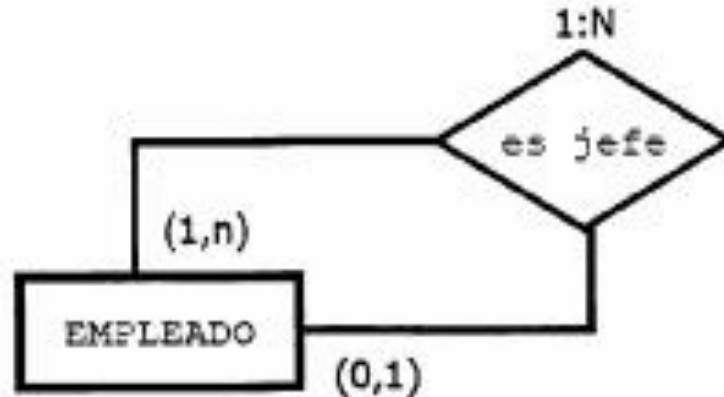
- Esta es una solución artificial. El identificador nos lo hemos **inventado**, no se trata de un dato que se maneje en el mini-mundo.

En esta asignatura evitaremos usar esta alternativa



Cardinalidad de las relaciones reflexivas

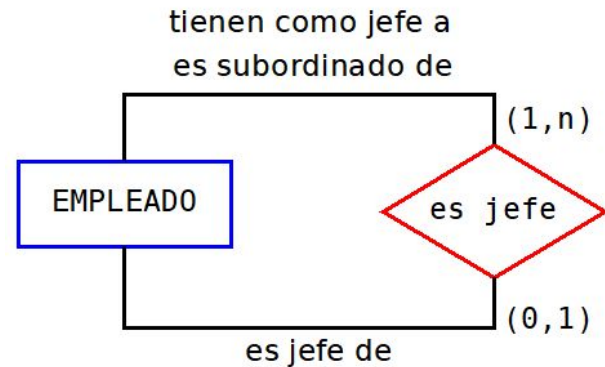
- La misma entidad juega dos papeles distintos en la relación.
- Hay que extraer las participaciones según los dos roles existentes.
- Por ejemplo, en la relación reflexiva "Es jefe", la entidad Empleado aparece con dos Roles. El primer rol es el empleado como jefe, y el segundo rol el empleado como subordinado.





Cardinalidad de las relaciones reflexivas

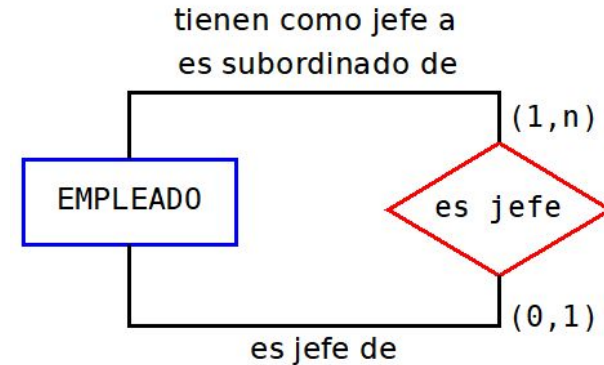
- Así, se puede calcular las participaciones preguntando:
- ¿Cuántos **subordinados** puede tener un jefe?
 - Un jefe puede tener un mínimo de 1 y un máximo de n: (1,n)
- ¿Cuántos **jefes** puede tener un subordinado?
 - Un mínimo de 0 (un empleado sin jefes sería el responsable de la empresa) y
 - un máximo de 1 (suponiendo una estructura, típicamente piramidal): (0,1).



Cardinalidad de las relaciones reflexivas



- Para distinguir entre los dos roles que la entidad tiene en la relación se pueden asociar dos etiquetas con la entidad.
 - Las dos etiquetas son *jefe de* y *subordinado*



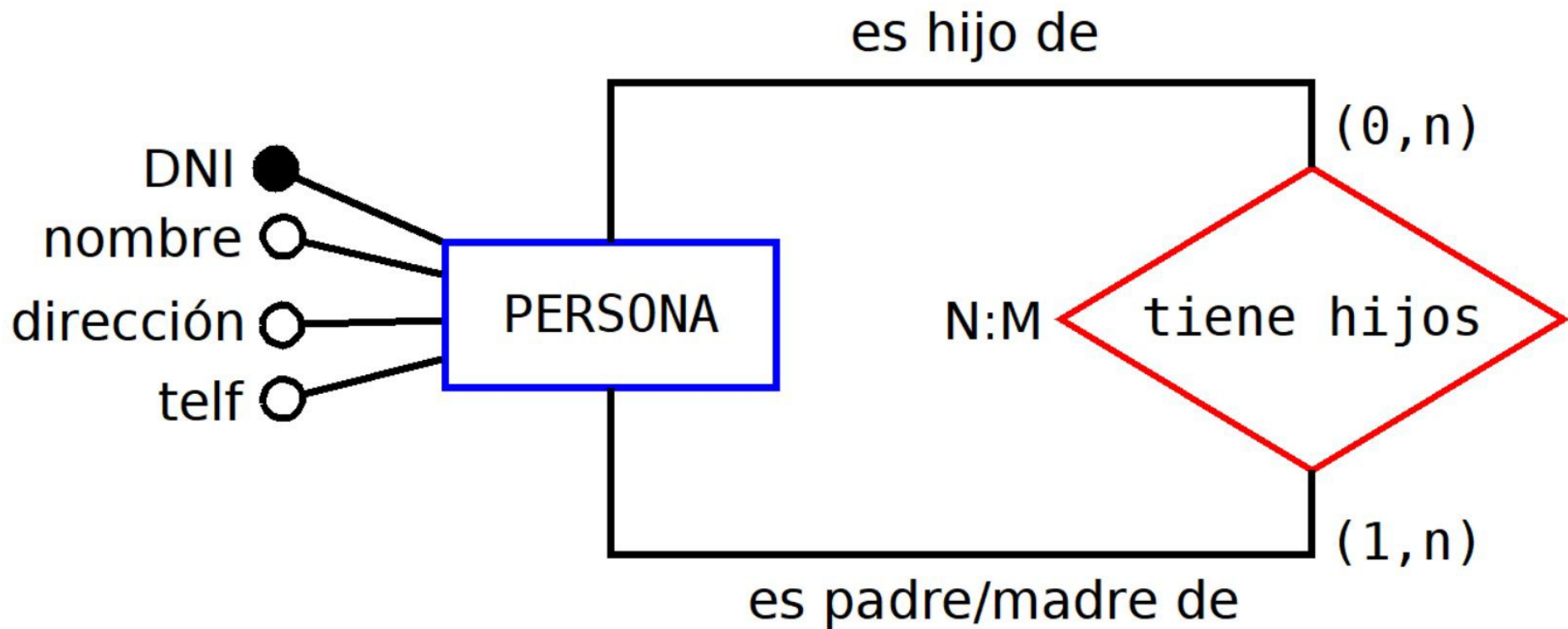


- Considera la siguiente relación:

PERSONA-TIENE HIJOS-PERSONA.

- Una persona puede tener muchos hijos/as o ninguno.
- Una persona siempre es hijo/a de otra persona.
- Los atributos de la persona son: dni, nombre, dirección y teléfono.
- Realiza el diagrama E-R

EJERCICIO 14 - SOLUCIÓN



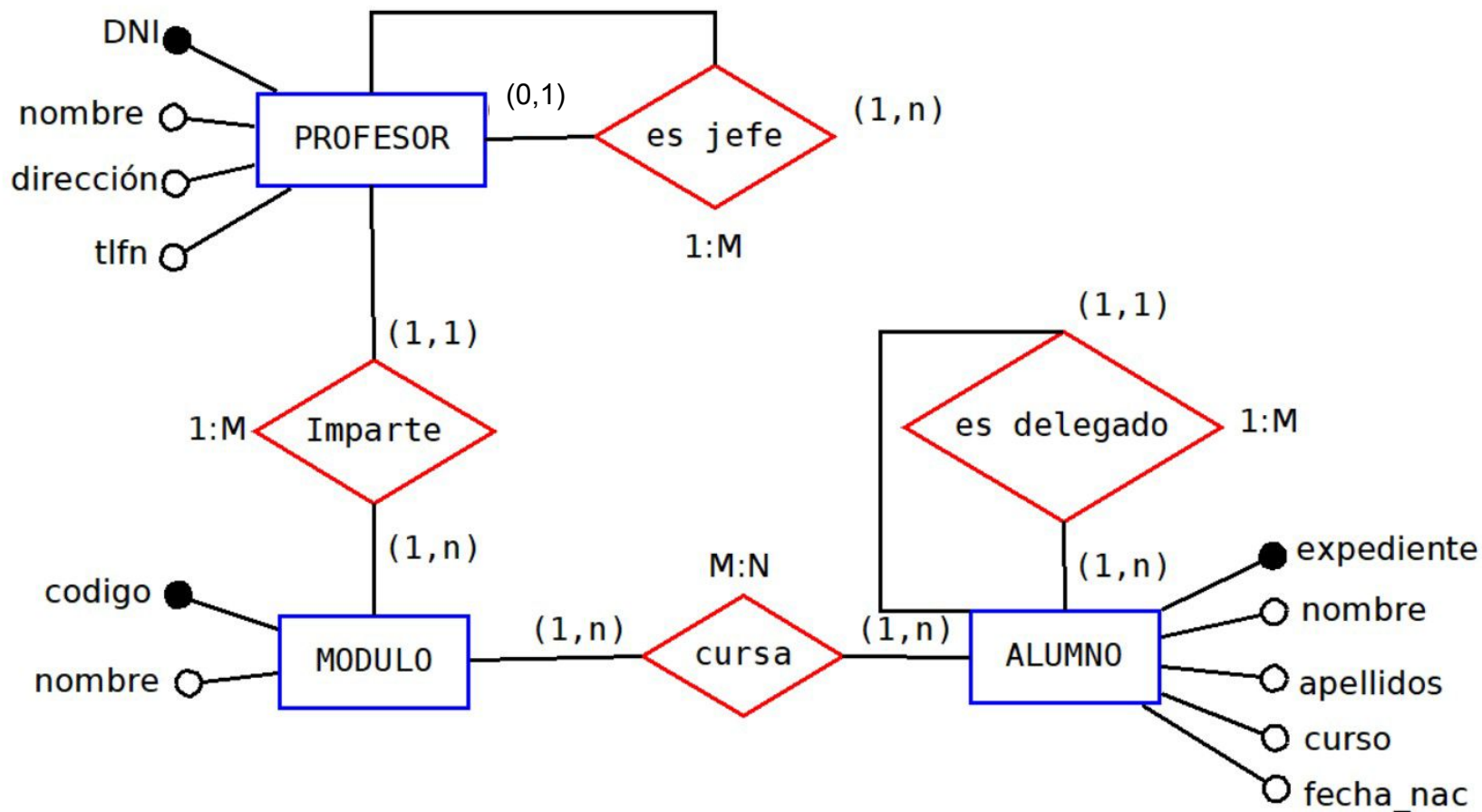
EJERCICIO 15



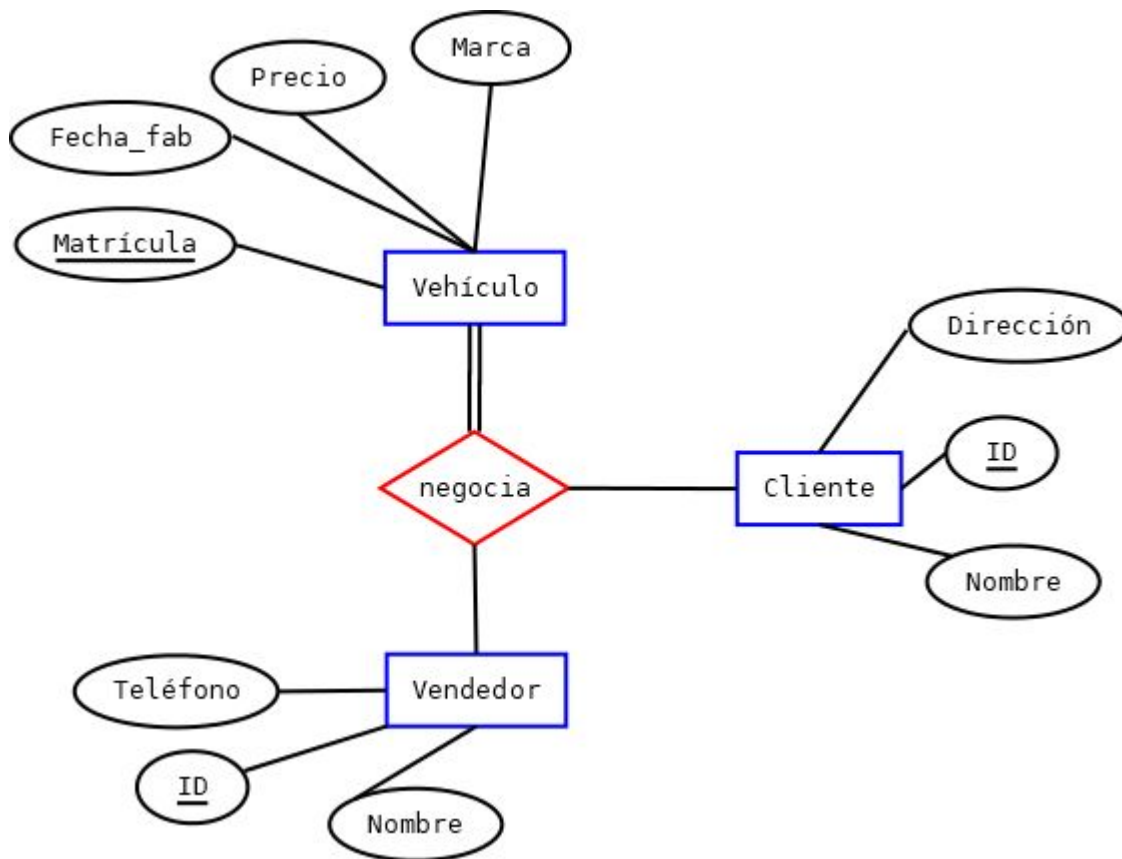
A partir del siguiente enunciado diseñar el modelo entidad-relación.

- Se desea diseñar la base de datos de un Instituto.
- En la base de datos se desea guardar los datos de los profesores del Instituto (DNI, nombre, dirección y teléfono).
- Los profesores imparten módulos, y cada módulo tiene un código y un nombre.
- Cada alumno está matriculado en uno o varios módulos.
- De cada alumno se desea guardar el nº de expediente, nombre, apellidos, curso y fecha de nacimiento.
- Los profesores pueden impartir varios módulos, pero un módulo solo puede ser impartido por un profesor.
- Cada profesor tendrá un jefe de departamento y un profesor solo puede ser jefe de un departamento.
- Cada curso debe tener un delegado y sólo uno. Cada alumno debe pertenecer a un sólo curso.

EJERCICIO 15 - SOLUCIÓN



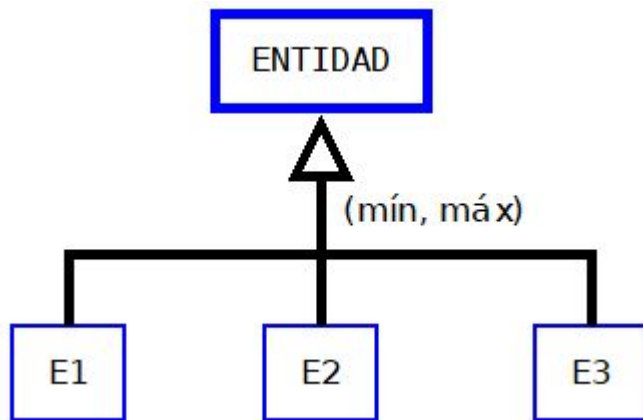
Relaciones Ternarias - EJEMPLO

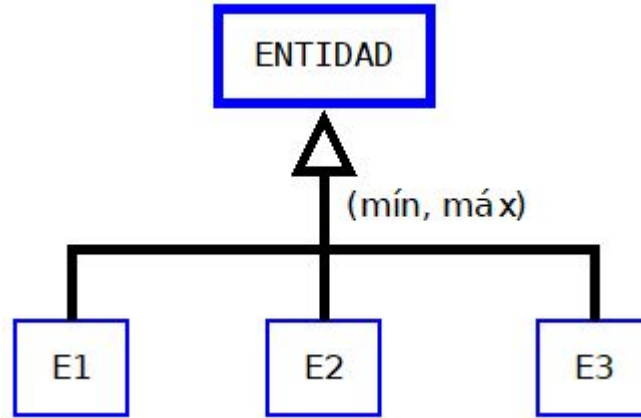


Generalización



- Una entidad E es una generalización de grupos de entidades E1, E2, E3... en la que cada una de las ocurrencias de cada entidad es también una ocurrencia de la entidad E.





- Todas las propiedades de la entidad genérica E son heredadas por las subentidades
- Cada subentidad tendrá sus propios atributos independientes de la generalización.

Generalización



- La relación de generalización se representa mediante:
- Una **flecha** apuntando a la superclase
 - O con un triángulo isósceles
 - pegado por la base a la entidad superclase

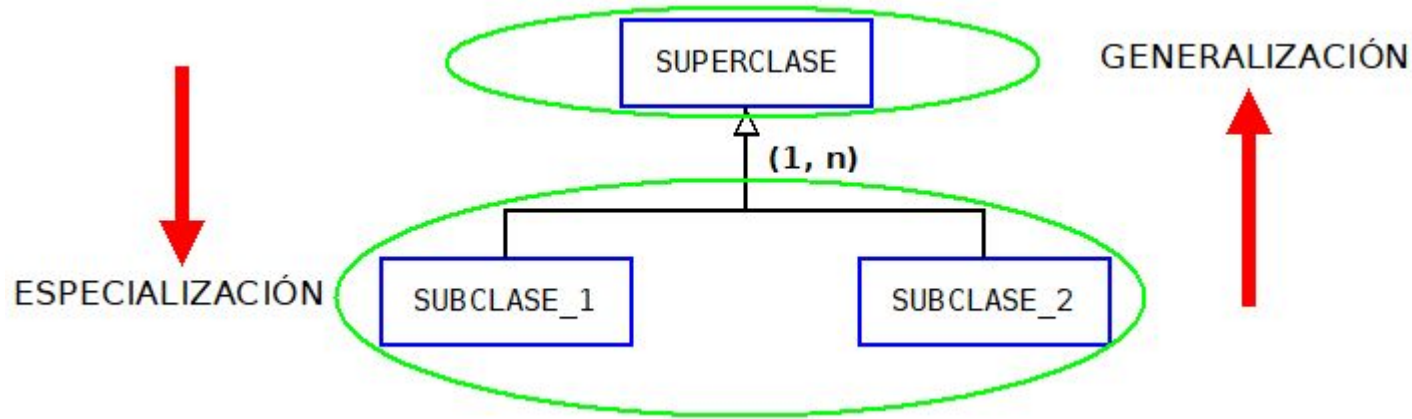


- Generalización: obtener una SuperEntidad a partir de entidades

Generalización



- Especialización: obtener subentidades a partir de un Entidad



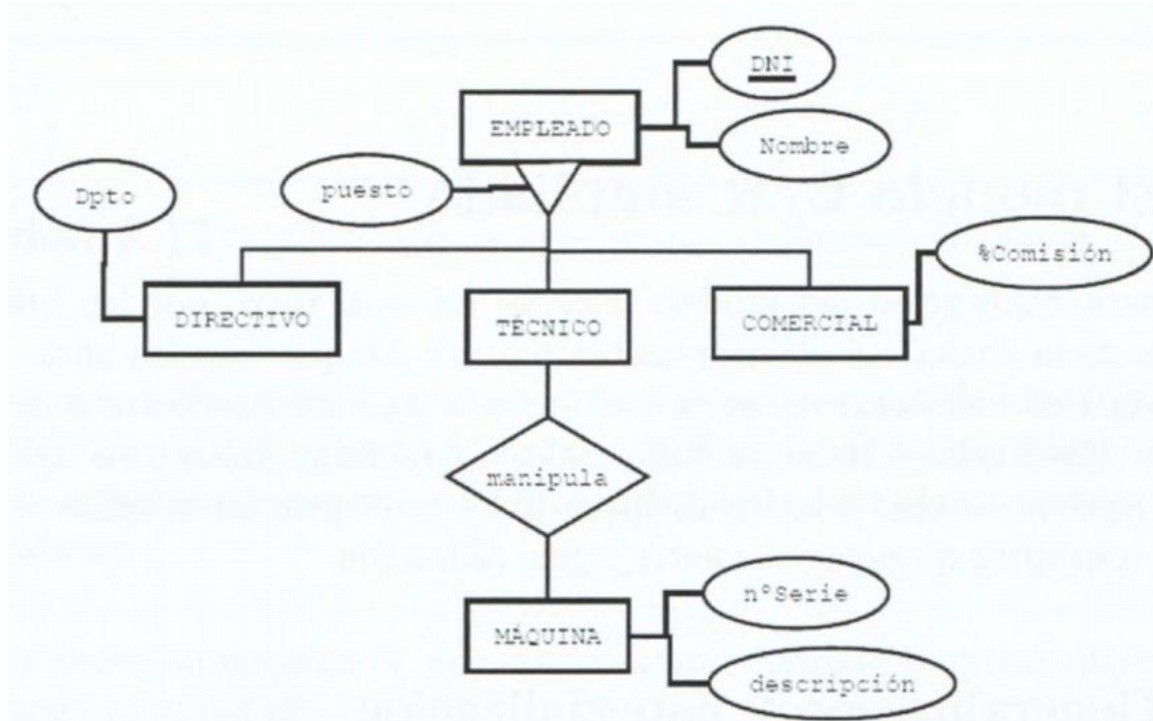


- Las subentidades son especializaciones de la entidad general, se puede decir que las subentidades o subclases tienen una relación del tipo ***ES UN*** con la entidad padre o superclase.

Generalización



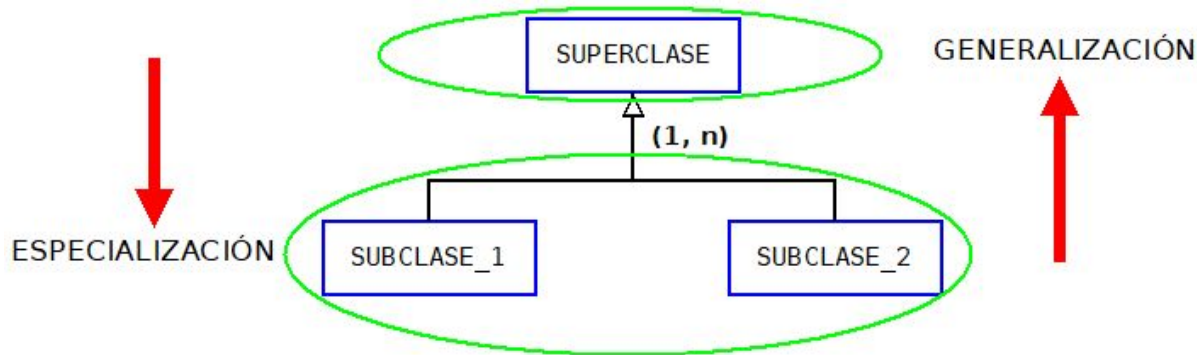
- En el siguiente ejemplo, **Empleado**, es la superclase y las subentidades **directivos**, **comerciales** y **técnicos** son subclases.
- Diríamos que la generalización de un empleado puede ser en un directivo, un técnico o un comercial...”
- En el ejemplo, cada subentidad tiene sus propios atributos y relaciones, pero todas heredan atributo nombre y DNI de la entidad padre



Generalización



- Así pues, definiremos una generalización como:
 - Es el proceso de definición de una entidad generalizada a partir de unas entidades dadas.
 - **Se suprime las diferencias entre las distintas entidades**, identificando sus características comunes, y generalizando dichas entidades en una sola superclase de la cual las entidades iniciales serían subclases



Generalización - EJEMPLO

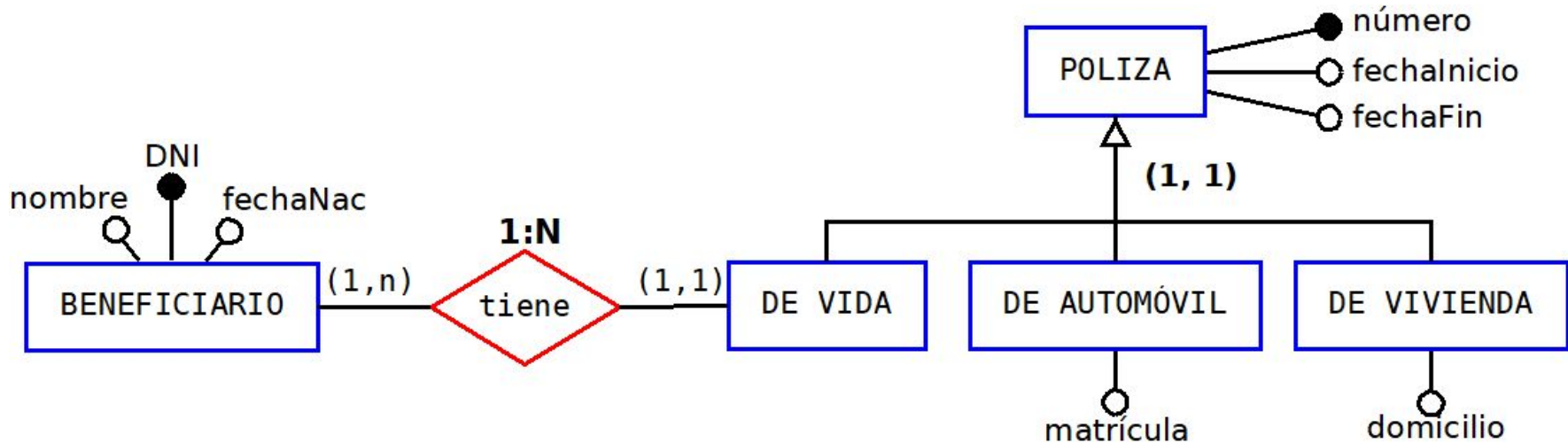


- Jerarquía que clasifica las pólizas de una compañía de seguros.
- Todas las pólizas tienen un número que las identifica, una fecha de inicio y una fecha de finalización.
- Además, si una póliza es de un seguro de vida, se conoce la información de sus beneficiarios (puede ser más de uno). Pero un beneficiario suele puede tener una póliza.
- Si la póliza es de un seguro de automóvil, se conoce la matrícula del mismo. Puesto que un automóvil sólo puede tener una póliza, su matrícula es también un identificador de la misma.
- Por último, si la póliza es de un seguro de vivienda, se conoce el domicilio de la vivienda asegurada

Generalización - EJEMPLO



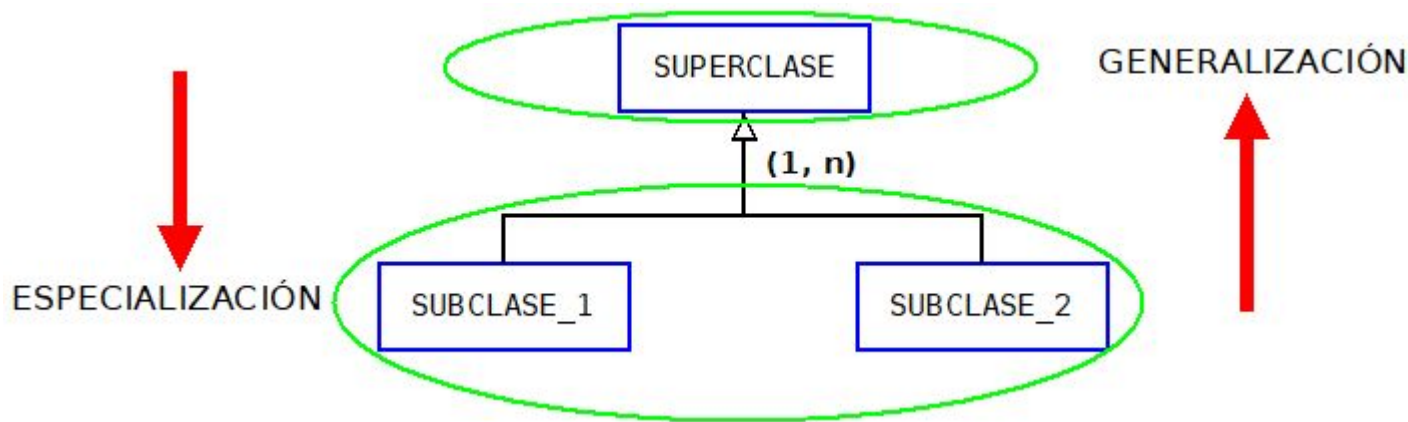
- Jerarquía que clasifica las pólizas de una compañía de seguros.
- Todas las pólizas tienen un número que las identifica, una fecha de inicio y una fecha de finalización.
- Además, si una póliza es de un seguro de vida, se conoce la información de sus beneficiarios (puede ser más de uno).
- Si la póliza es de un seguro de automóvil, se conoce la matrícula del mismo. Puesto que un automóvil sólo puede tener una póliza, su matrícula es también un identificador de la misma.
- Por último, si la póliza es de un seguro de vivienda, se conoce el domicilio de la vivienda asegurada





Especialización

- Es el proceso de extraer diferencias entre las ocurrencias de un tipo de entidad para distinguir los subtipos que lo forman.
- La especialización es el proceso inverso a la generalización, en lugar de crear una entidad a partir de varias, descomponemos una entidad en varias más especializadas.
- Cada uno de los conjuntos resultados contendrá sólo algunos de los atributos del conjunto original



Especialización - Tipos



- Hay varios tipos de especialización según la:
 - Participación mínima:

Total	(1, máx)
Parcial	(0, máx)

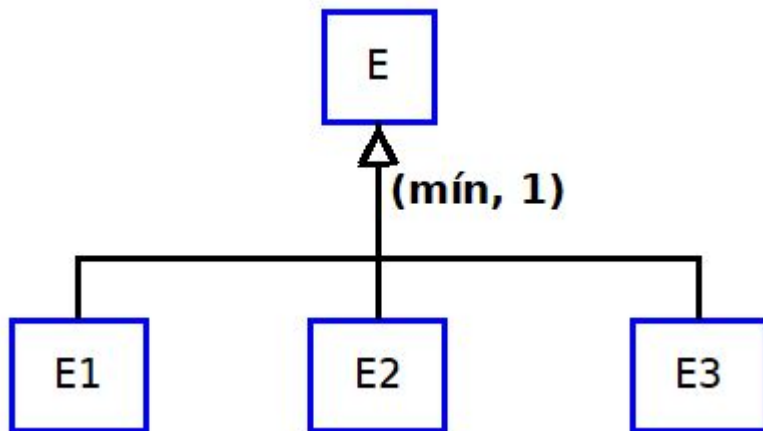
- Participación máxima:

Exclusiva	(mín, 1)
Inclusiva o Superpuesta	(mín, n)

Especialización exclusiva



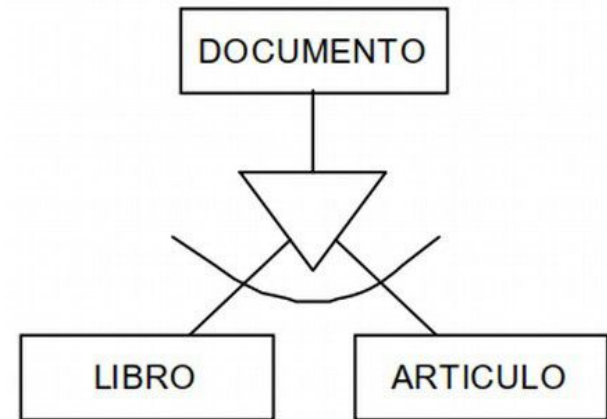
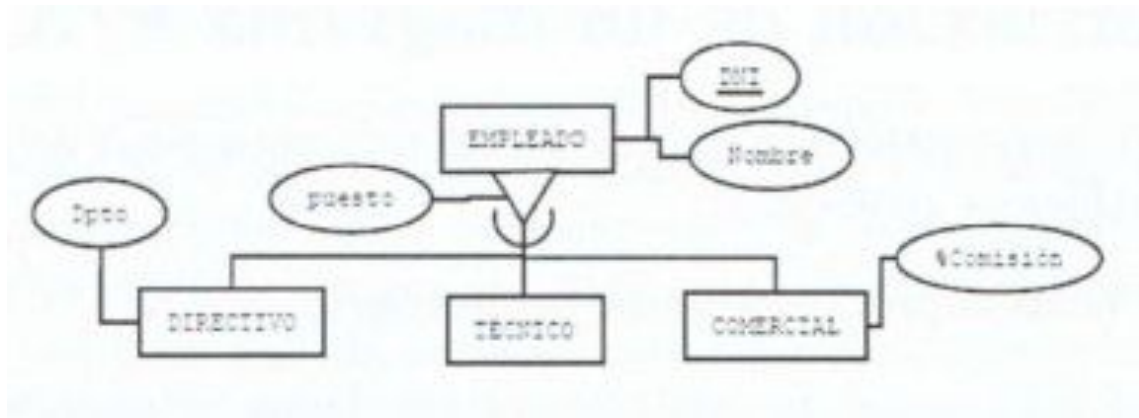
- Cada **una** de las **ocurrencias** de la **superclase**, sólo puede materializarse en **una** de las **especializaciones**.
- Se representa
 - **indicando un 1 en el máximo de la participación**
 - o poniendo un arco debajo del triángulo que indica la jerarquía.



Especialización exclusiva



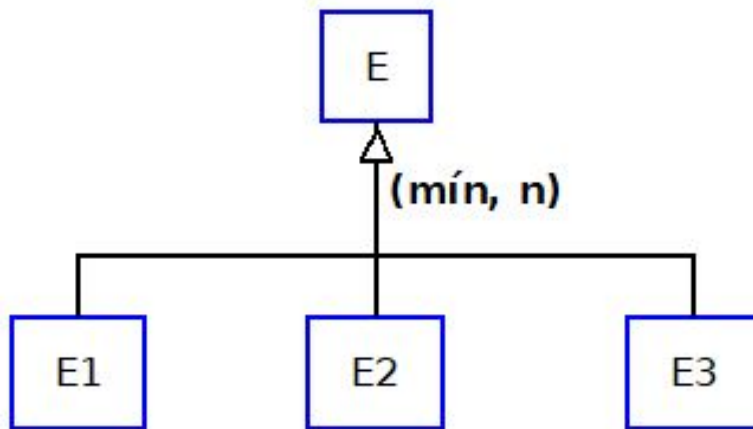
- En el ejemplo, si un empleado es directivo, no podrá ser ni técnico ni comercial.



Especialización superpuesta



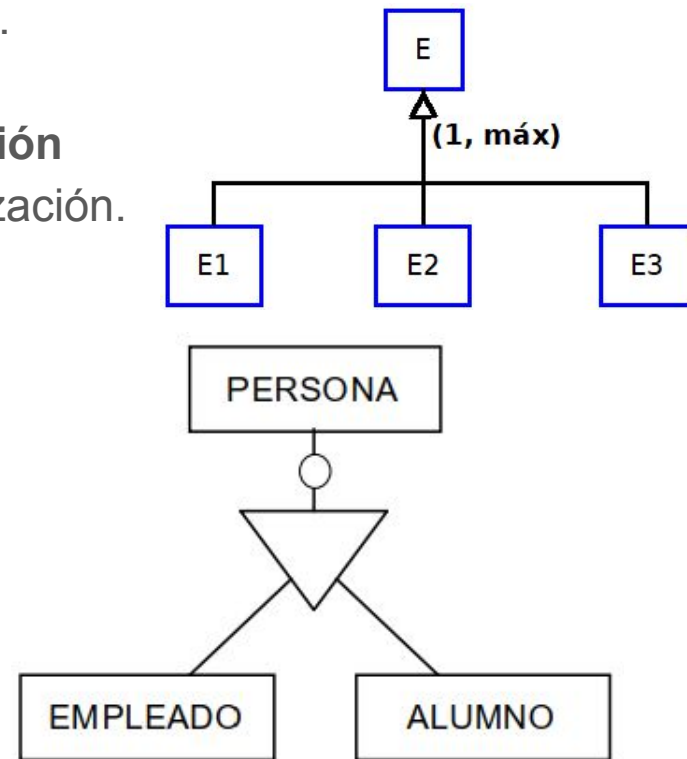
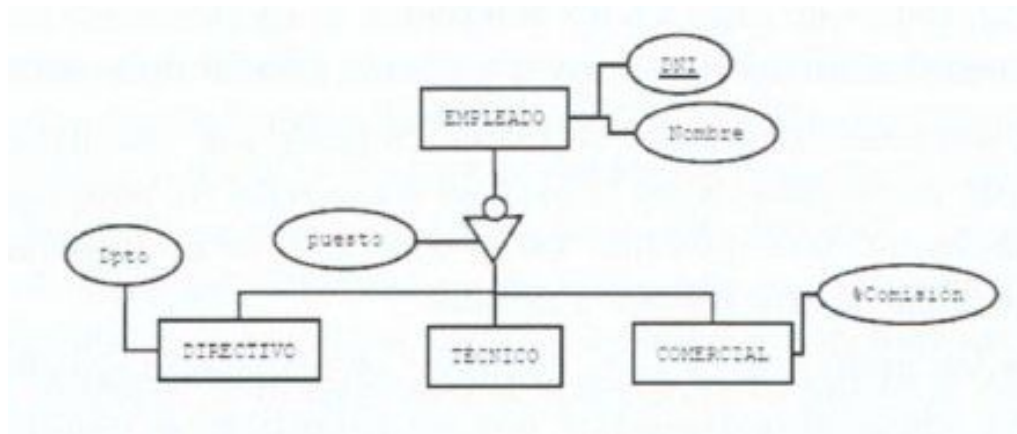
- Se produce cuando las ocurrencias de la superclase se pueden materializar a la vez en varias ocurrencias de las subclases.
- Se representa
 - indicando una ***n*** en el máximo de la participación
 - sólo con el triángulo



Especialización total



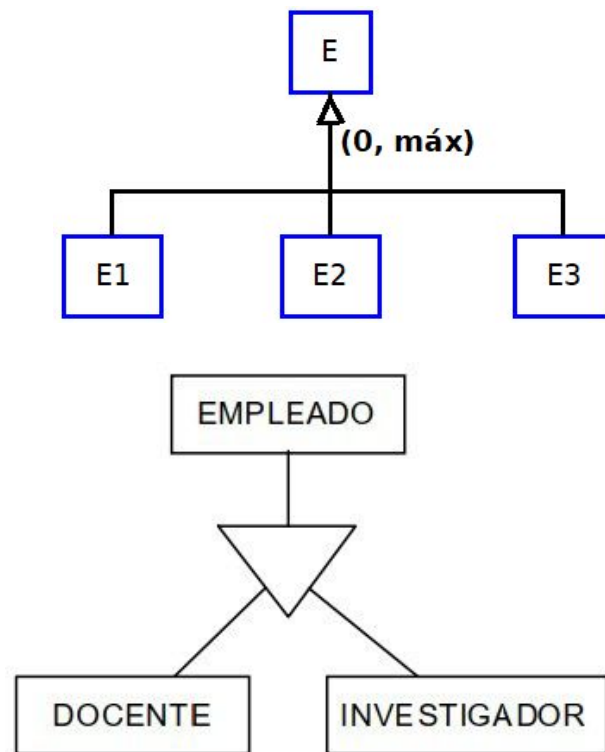
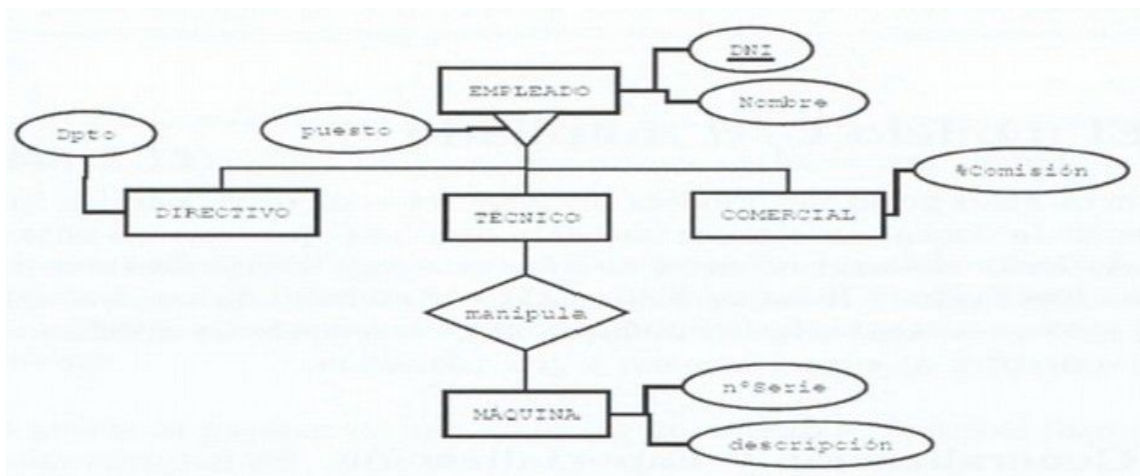
- Se produce cuando la **entidad superclase** tiene que **materializarse obligatoriamente** en una de las especializaciones.
- Se representa:
 - indicando un **1** en el mínimo de la participación
 - añadiendo un círculo al triángulo de la generalización.



Especialización parcial



- La entidad superclase no tiene por qué materializarse en una de las especializaciones (es opcional).
- Se representa:
 - indicando un 0 en el mínimo de la participación
 - Triángulo sin el círculo



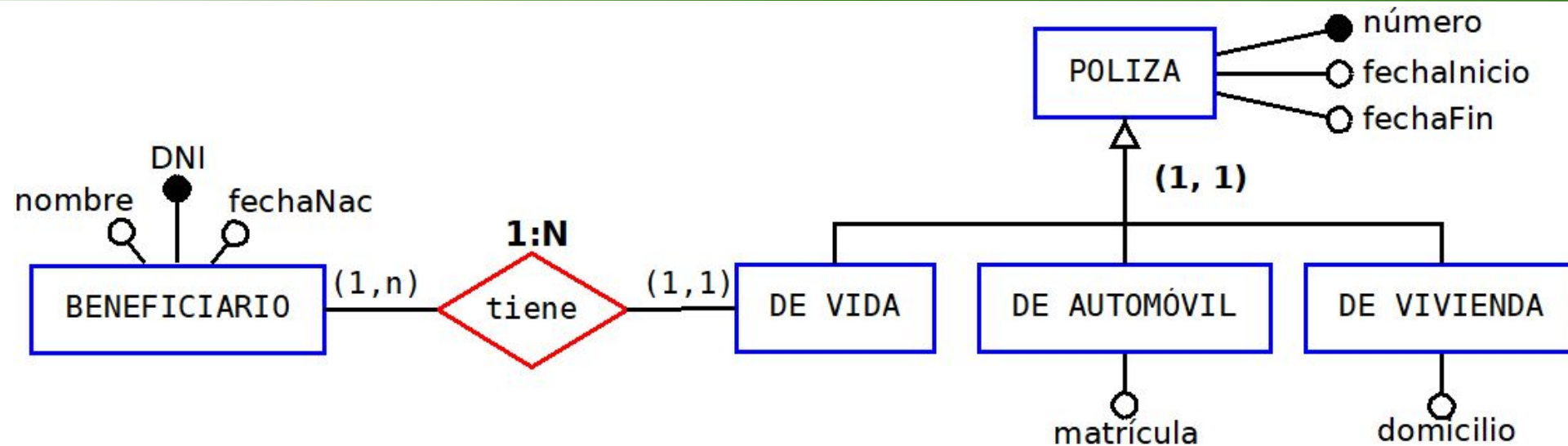
Generalización: Cardinalidades



- En cada jerarquía hay que determinar la cardinalidad mínima y máxima.
- La cardinalidad mínima expresa si cada ocurrencia de la entidad está obligada o no a estar clasificada en alguna subentidad.
 - Si está obligada se dice que la jerarquía es total y si no lo está, se dice que es parcial.
- La cardinalidad máxima expresa si cada ocurrencia de la entidad se clasifica sólo como una subentidad o si puede estar clasificada como varias.
 - Si lo está sólo en una, se dice que es exclusiva, si no es superpuesta.

GENERALIZACIÓN	CARDINALIDAD
Parcial y Exclusiva	(0, 1)
Parcial y Superpuesta	(0, n)
Total y Exclusiva	(1, 1)
Total y Superpuesta	(1, n)

Generalización - EJEMPLO



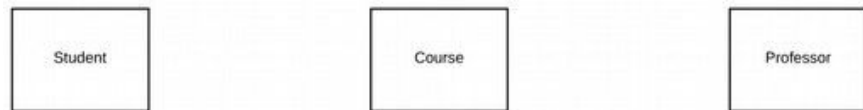
- ¿Qué significa la participación de la generalización? (1, 1)
 - Un póliza siempre será o de vida, o de automóvil o de vivienda pero sólo puede ser una de ellas.

Pasos para hacer un diagrama E-R



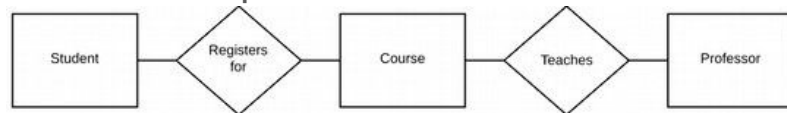
1. Determinar las **entidades**:

- a. generalmente son **sustantivos** como auto, banco, estudiante o producto.



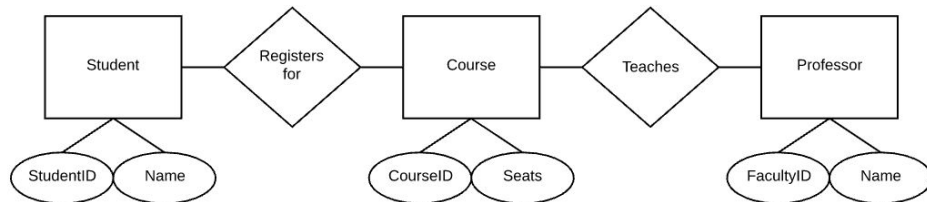
2. Identificar las **relaciones**:

- a. Las relaciones resaltan cómo las entidades interactúan entre sí.
- b. Las relaciones generalmente son **verbos** como “compra”, “contiene” o “hace”



3. Agregar **atributos**:

- a. Los atributos muestran características específicas de una entidad
- b. Se suelen distinguir por ser **adjetivos**



4. Especificar las participaciones y **cardinalidades**.

5. Identificar **entidades débiles**

6. Especializar y **generalizar** entidades donde sea posible

Pasos para hacer un diagrama E-R



Las tareas a realizar en el diseño conceptual son las siguientes:

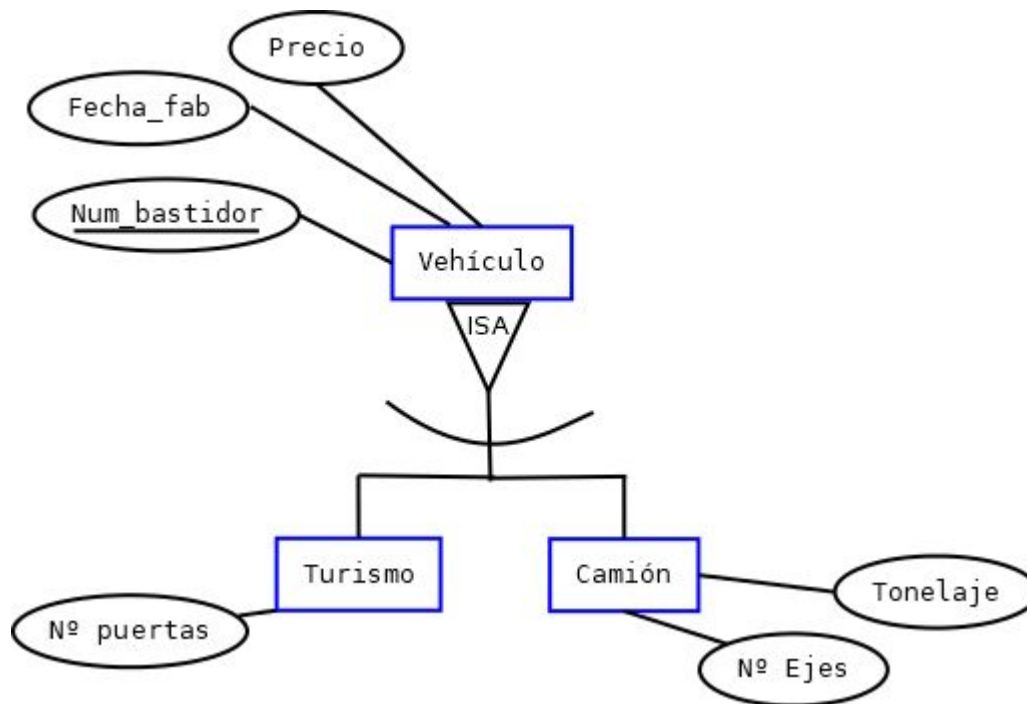
1. Identificar las entidades.
2. Identificar las relaciones.
3. Identificar los atributos y asociarlos a entidades y relaciones.
4. Determinar los dominios de los atributos.
5. Determinar los identificadores.
6. Determinar las jerarquías de generalización (si las hay).
7. Dibujar el diagrama entidad-relación.
8. Revisar el esquema conceptual local con el usuario.

Generalización EJEMPLO

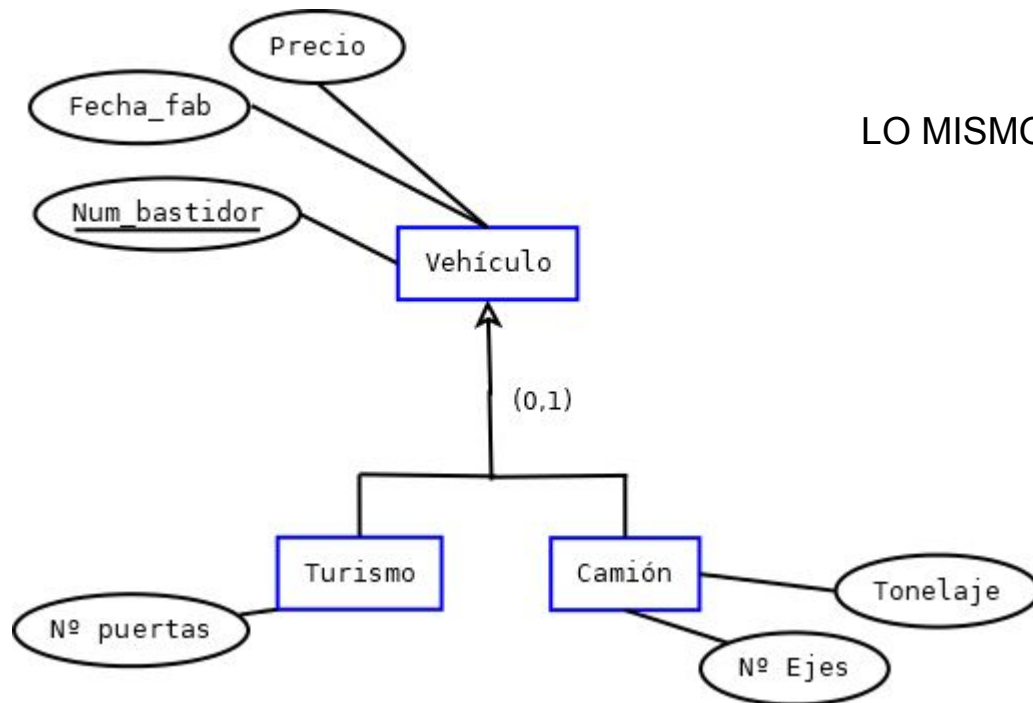


- Queremos realizar la BD a un concesionario de vehículos. Se quieren guardar los datos relativos a los turismos (Num_bastidor, Fecha_fab, precio y Num_puertas) y los camiones (Num_bastidor, Fecha_fab, precio, Num_ejes y Tonelaje).
- En el concesionario también se venderán motos (Num_bastidor, Fecha_fab, precio).

Generalización EJEMPLO SOLUCIÓN 1



Generalización EJEMPLO SOLUCIÓN 2



LO MISMO CON OTRA NOTACIÓN

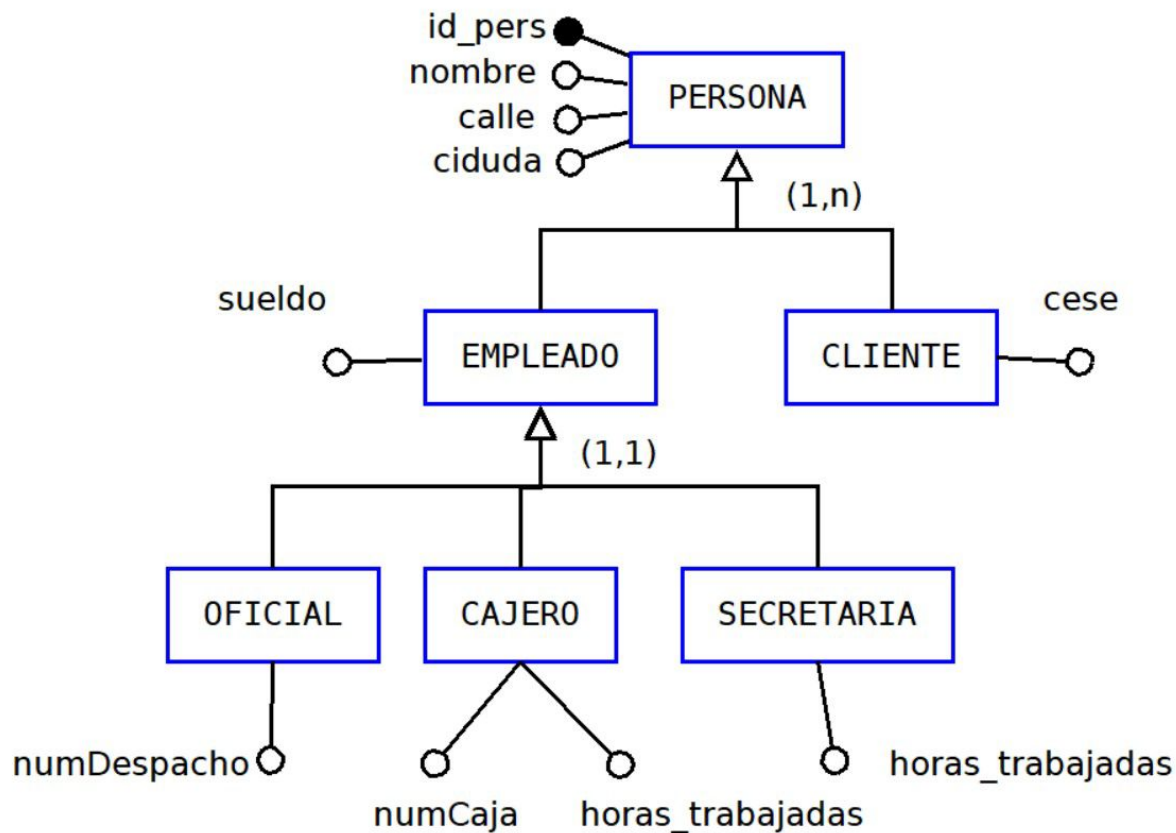
Generalización EJEMPLO



Se trata de crear una base de datos sobre el funcionamiento de un banco:

- El banco desea almacenar la información de todos sus clientes y empleados.
- De cada empleado se desea tener su id, nombre, calle, ciudad y sueldo
- De cada cliente su id, nombre, calle, ciudad y una calificación para créditos.
- Dentro de los empleados se desea tener:
 - el número de despacho de los oficiales
 - el número de caja y las horas trabajadas de cada cajero
 - y el número de horas trabajadas de cada secretaria.
- Los empleados solo pueden ser de un tipo

Generalización EJEMPLO - SOLUCIÓN



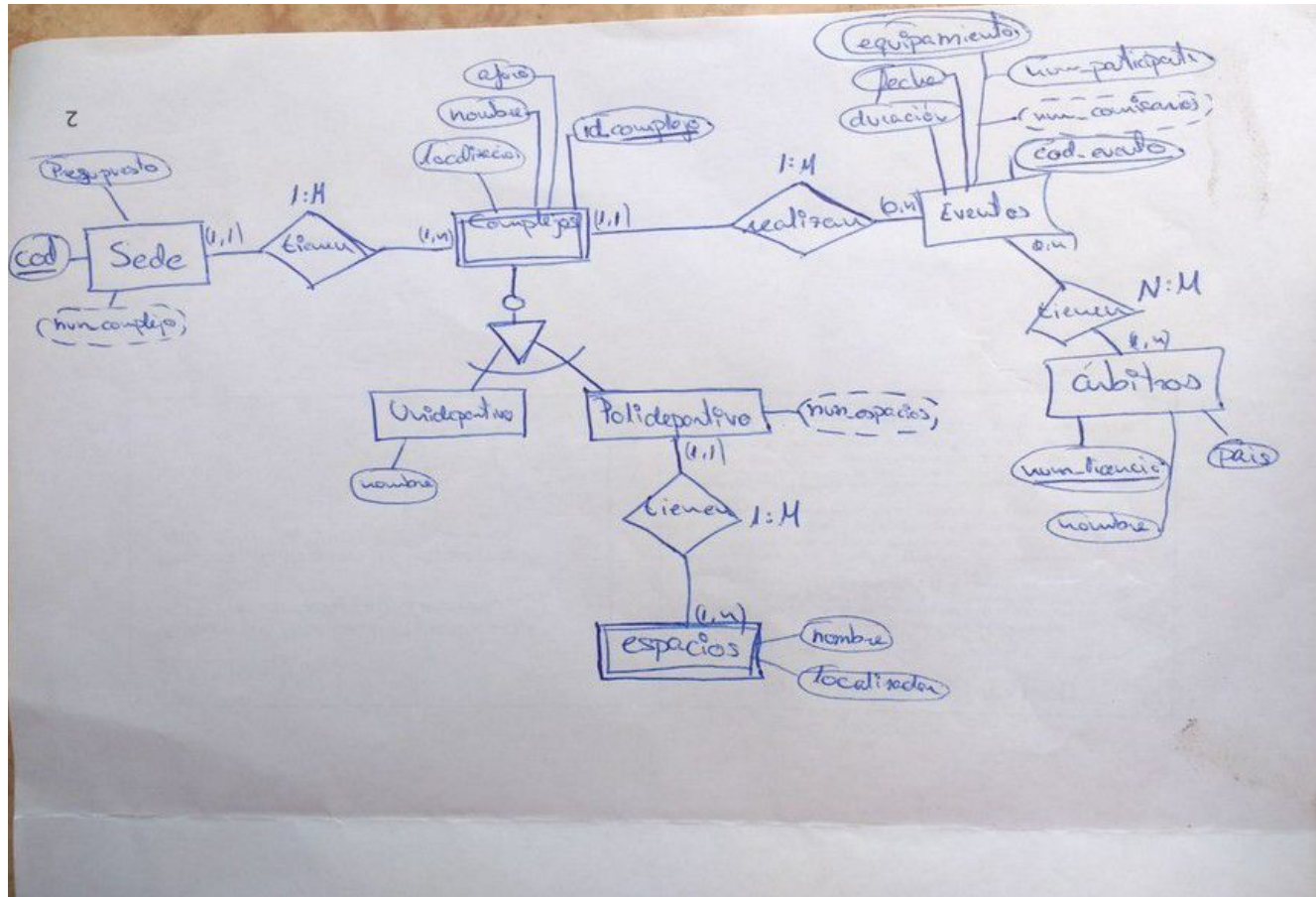
EJERCICIO 16



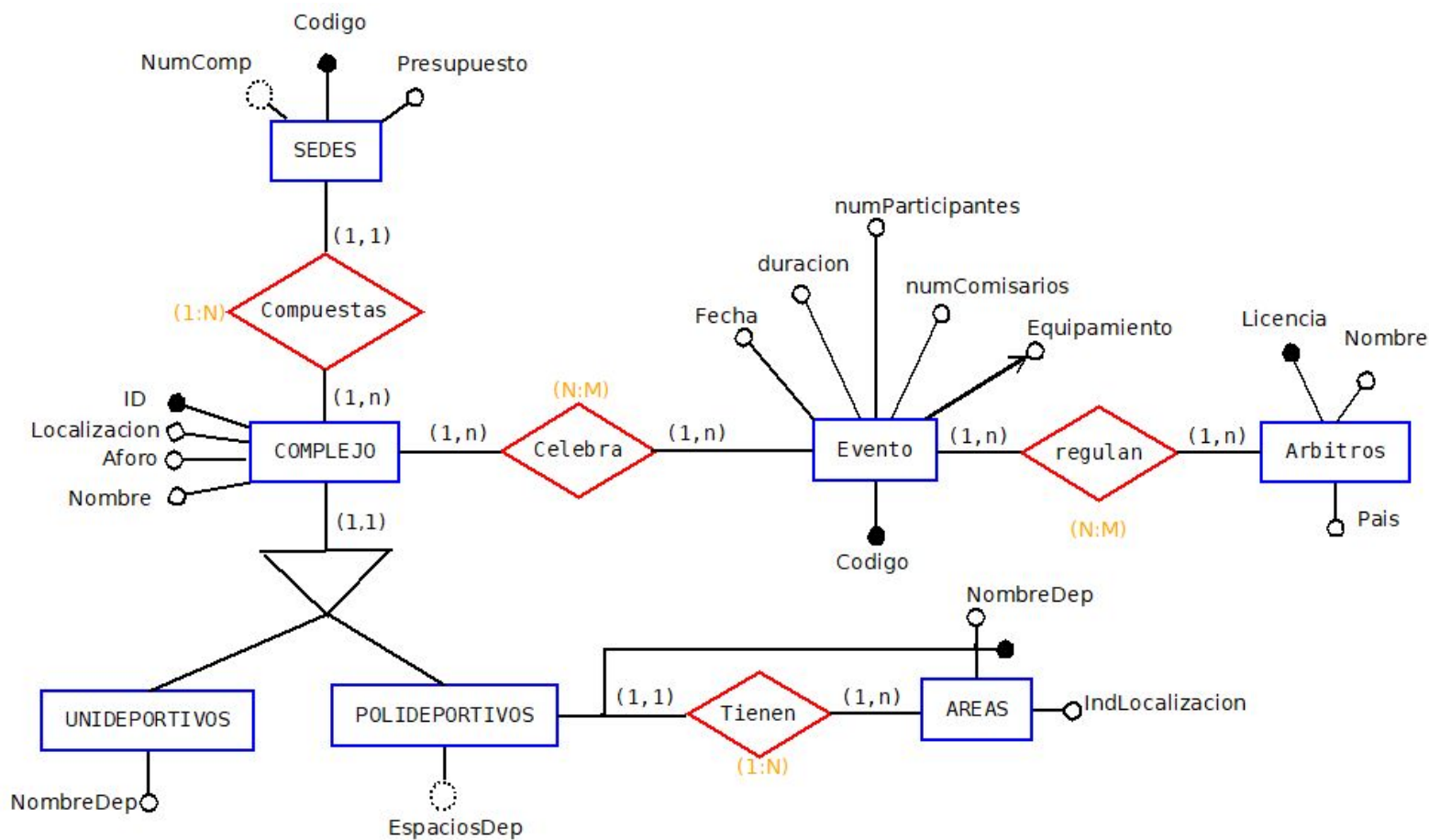
Se trata de crear una base de datos de las olimpiadas:

- Las sedes olímpicas están compuestas por complejos deportivos.
- Para cada tipo de sede, se conservará el número de complejos, un código y su presupuesto aproximado.
- Los complejos deportivos se subdividen en aquellos en los que se desarrolla un único deporte (unideportivos) y en los polideportivos.
- Los complejos polideportivos tienen en su interior áreas o espacios designados para cada deporte. De cada área se almacenará el nombre del deporte y un indicador de localización (ejemplo: centro, esquinaNE, etc.).
- De cada unideportivo se almacenará el nombre del deporte y de cada polideportivo el número de espacios deportivos que tiene.
- De todos los complejos deportivos se desea guardar su localización, su identificador, su nombre y su aforo.
- Los dos tipos de complejos (unideportivo y polideportivo) tendrán diferentes tipos de información.
- Cada complejo celebra una serie de eventos (ejemplo: la pista del estadio puede celebrar muchas carreras distintas.). Para cada evento está prevista una fecha, duración, un número de participantes, un número de árbitros, un código y se necesitará cierto equipamiento (ejemplo: arcos, pértigas, barras paralelas, etc).
- Para regular cada evento es necesario tener una serie de árbitros, de los que se almacenará su licencia, nombre y país.

EJERCICIO 16 - SOLUCIÓN



EJERCICIO 16 - SOLUCIÓN



Recomendaciones



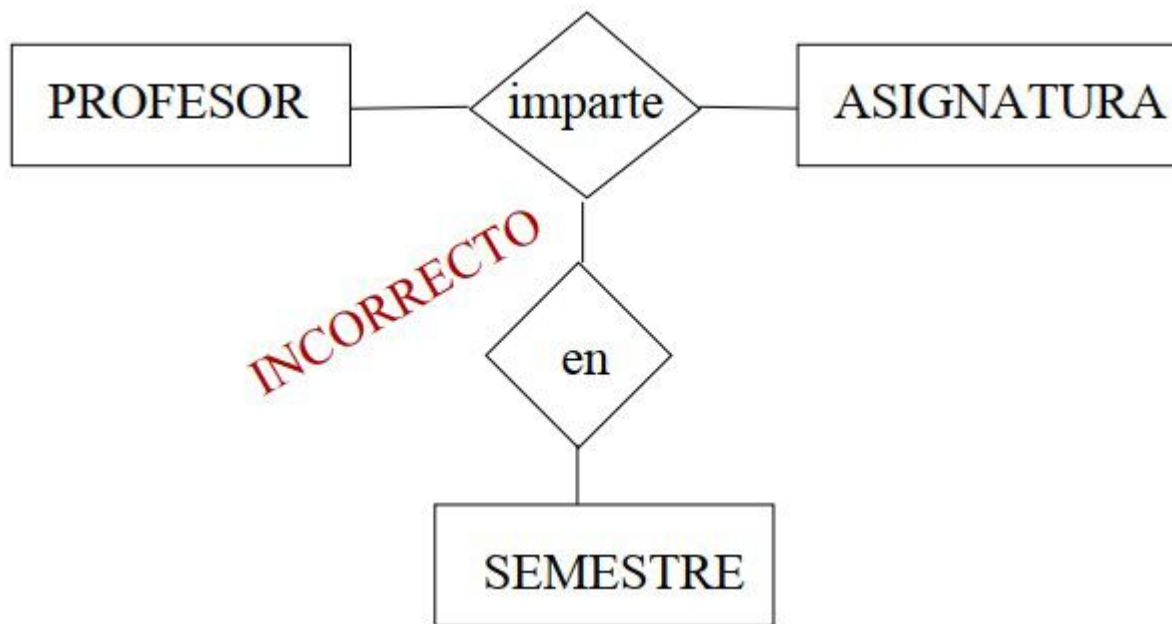
- Dos entidades no se pueden conectar directamente con una línea, excepto si forman parte de una jerarquía.
 - La forma de conectar entidades es mediante relaciones.



Recomendaciones



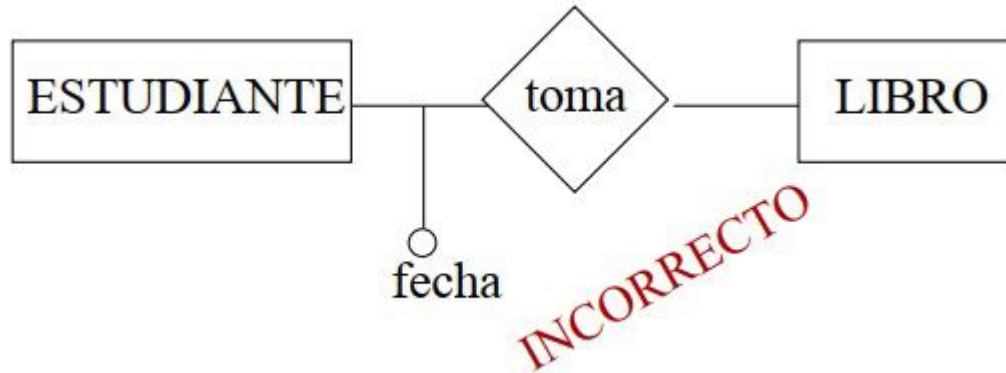
- No puede haber conexiones entre dos relaciones



Recomendaciones



- Los atributos se asocian a entidades y a relaciones, pero no se asocian a las líneas que las conectan.
 - No es correcto colocar atributos fuera de entidades y relaciones.



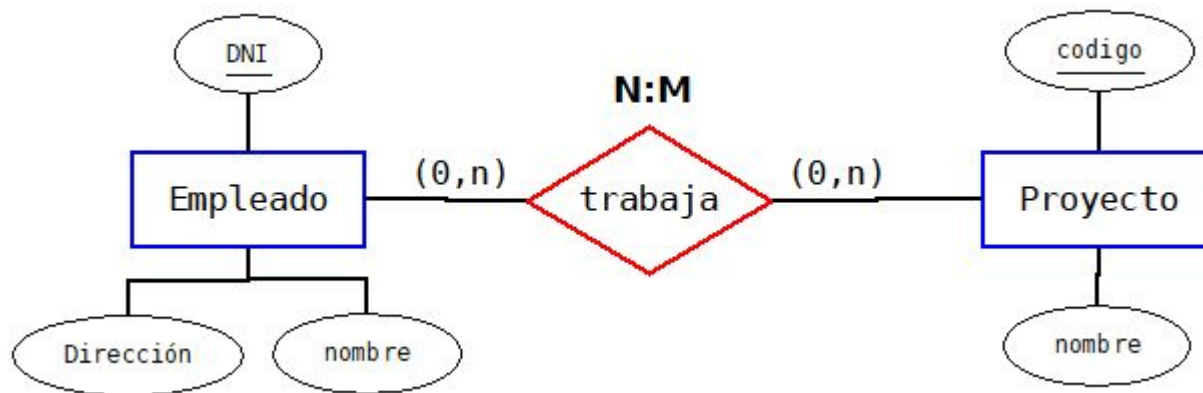


- Cuando una entidad participa en una relación, se debe indicar siempre:
 - la cardinalidad con la que participa (0/1, 1/n)
 - Participaciones en minúsculas y entre paréntesis
 - La cardinalidad de la relación 1/N:1/M
 - En mayúsculas y sin paréntesis

Recomendaciones



- No puede haber dos entidades con el mismo nombre
- Sí puede haber nombres de atributos iguales en distintas entidades siempre que tengan significados diferentes



Recomendaciones



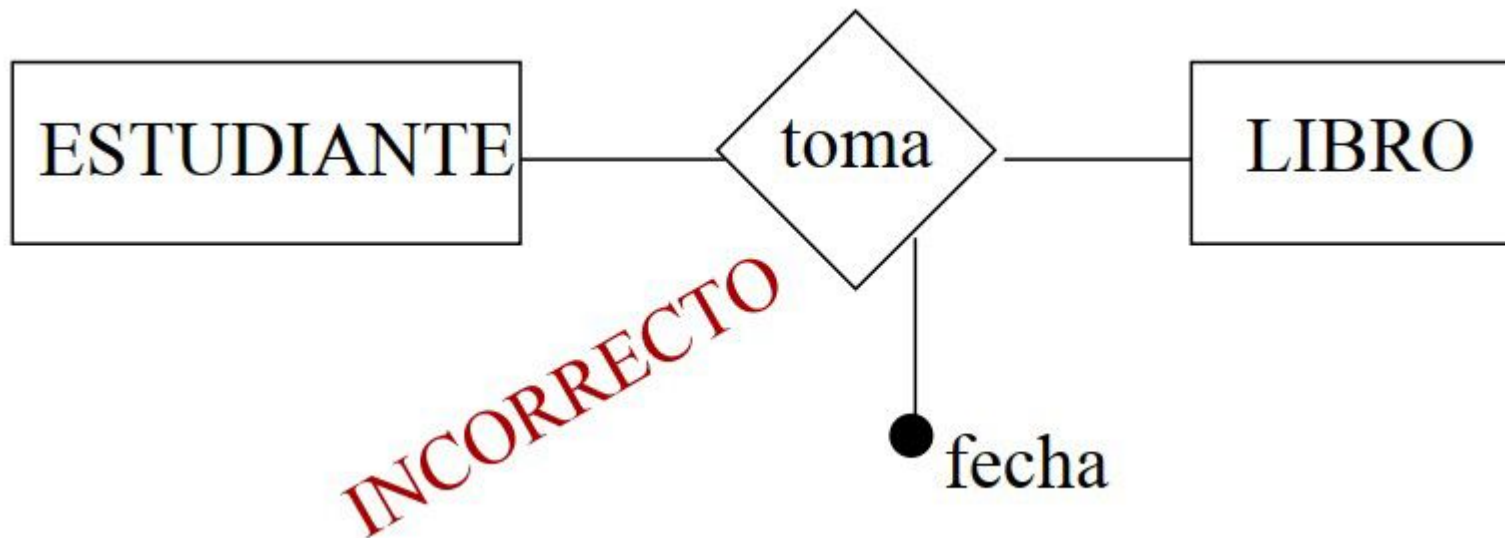
- Los atributos simples se representan mediante círculos pequeños conectados directamente a la entidad
- Junto a cada círculo se especifica el nombre del atributo (el nombre que debe ser significativo).
- Los atributos que no forman parte de un atributo compuesto deben unirse con líneas independientes a la entidad, no es correcto usar una misma línea para los atributos.



Recomendaciones



- Las relaciones no tienen claves primarias



Recomendaciones



- Una entidad débil es aquella que depende de otra para identificarse. Su participación en la relación con la entidad de la que depende será siempre «(1,1)».
- El identificador de la entidad débil estará formado por uno o varios de sus atributos, en combinación con el identificador de la entidad de la que depende.
- Esto se expresa conectando con una línea dichos atributos, y la línea que conecta a la otra entidad con la relación de dependencia. Al final de la línea se dibujará un círculo coloreado, expresando así el identificador.
- **No es correcto colorear los atributos simples que forman parte de un identificador compuesto.**





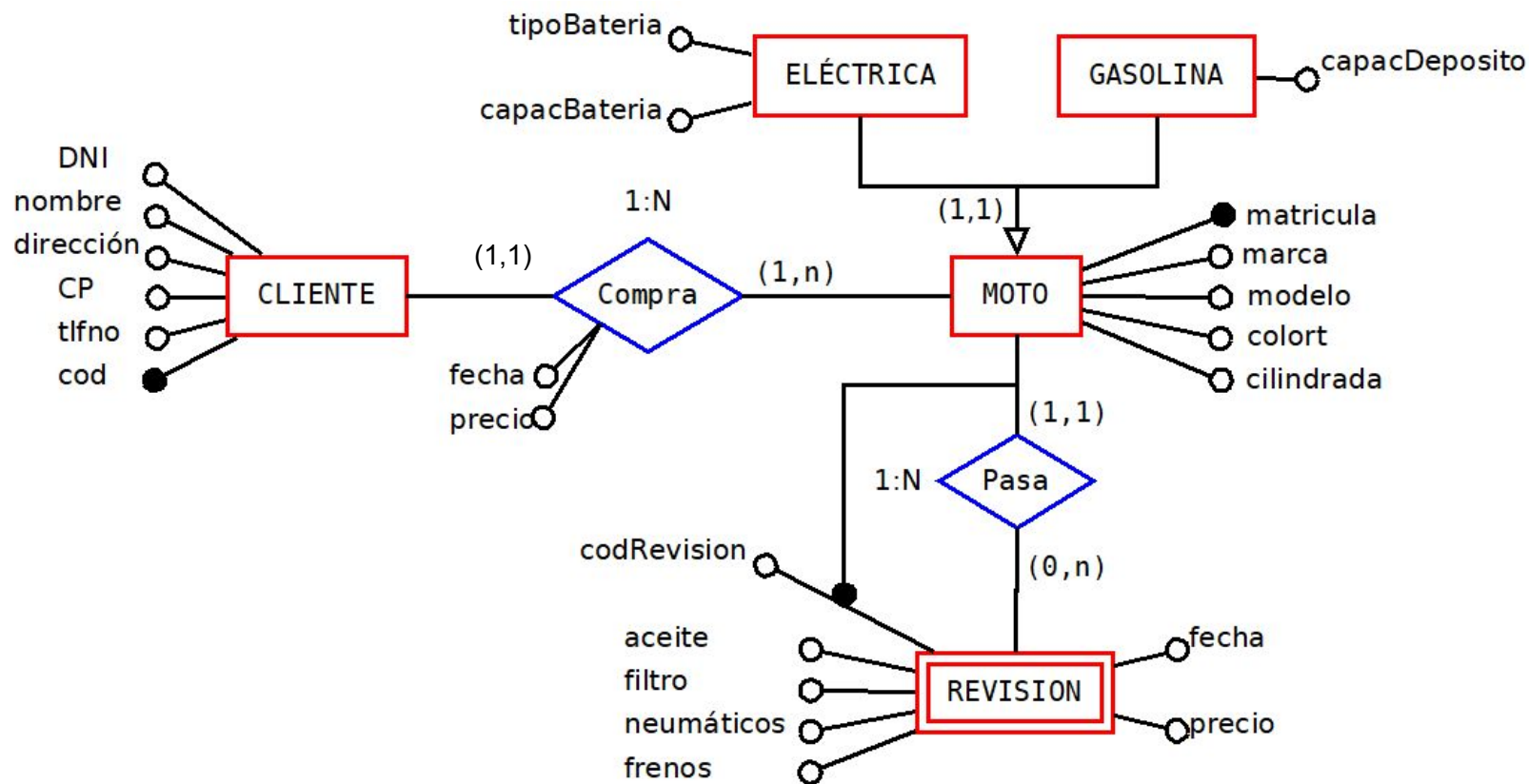
- De cada atributo se debe anotar la siguiente información en el diccionario:
 - Nombre y descripción del atributo.
 - Alias o sinónimos por los que se conoce al atributo.
 - Tipo de dato y longitud.
 - Valores por defecto del atributo (si se especifican).
 - Si el atributo es compuesto, especificar qué atributos simples lo forman y describirlos como se indica en esta lista.
 - Si el atributo es derivado, indicar cómo se calcula su valor

EJERCICIO 17



- A partir del siguiente supuesto diseñar el modelo entidad-relación:
- Se desea diseñar una base de datos para almacenar y gestionar la información empleada por una empresa dedicada a la venta de motocicletas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- La empresa dispone de una serie de motos para su venta. Se necesita conocer la matrícula, marca y modelo, el color, la cilindrada, el tipo y capacidad de las baterías de las motos eléctricas y la capacidad del depósito de las motos de gasolina.
- Cada vez que alguien compre una moto se le registrará dentro de la base de datos. Una moto no puede tener más de un propietario.
- Los datos que interesa conocer de cada cliente son el DNI, nombre, dirección, código postal y número de teléfono: además, los clientes se diferencian por un código interno de la empresa que se incrementa automáticamente cuando un cliente se da de alta en ella.
- Como el precio de venta de cada moto puede variar en el tiempo se desea registrar el precio al que cada cliente compra una moto y la fecha en la que se realiza dicha compra.
- El concesionario también se encarga de llevar a cabo las revisiones que se realizan a cada moto del concesionario. Cada revisión en una moto tiene asociado un código que se incrementa automáticamente por cada revisión que se le haga. De cada revisión se desea saber si se ha hecho el cambio de filtro, el cambio de aceite, el cambio de frenos o el cambio de neumáticos. Además de cada revisión se quiere registrar la fecha en la que se realiza y el precio de la factura.
- Las motos pueden pasar varias revisiones en el concesionario.

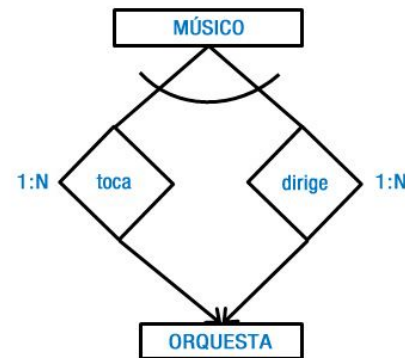
EJERCICIO 17 - SOLUCIÓN



Restricciones en las relaciones



- **Restricción de exclusividad.** Cuando existe una entidad que participa en dos o más relaciones y cada ocurrencia de dicha entidad sólo puede pertenecer a una de las relaciones únicamente, decimos que existe una restricción de exclusividad.
O se produce una relación o se produce otra pero nunca ambas a la vez.

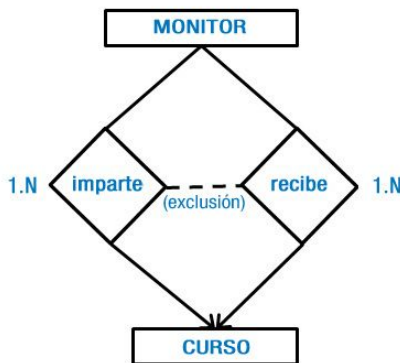


Restricciones en las relaciones



- **Restricción de exclusión.** Este tipo de restricción se produce cuando las ocurrencias de las entidades sólo pueden asociarse utilizando una única relación

EJEMPLO: supongamos que un monitor puede impartir diferentes cursos de perfeccionamiento para monitores, y que éste puede a su vez recibirlos. Pero ***si un monitor imparte un determinado curso, no podrá estar recibiendo simultáneamente y viceversa***. Se establecerá, por tanto, una restricción de exclusión que se representa mediante una línea discontinua entre las dos relaciones, tal y como se muestra en el ejemplo.

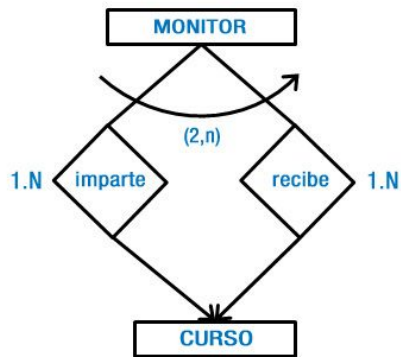


Restricciones en las relaciones



- **Restricción de inclusividad.** Este tipo de restricciones se aplican cuando es necesario modelar situaciones en las que para que dos ocurrencias de entidad se asocien a través de una relación, tengan que haberlo estado antes a través de otra relación.

Siguiendo con el ejemplo anterior, ***supongamos que para que un monitor pueda impartir cursos de cocina sea necesario que reciba previamente dos cursos:*** nutrición y primeros auxilios. Como puedes ver, *es posible que los cursos que el monitor deba recibir no tengan que ser los mismos que luego pueda impartir.*

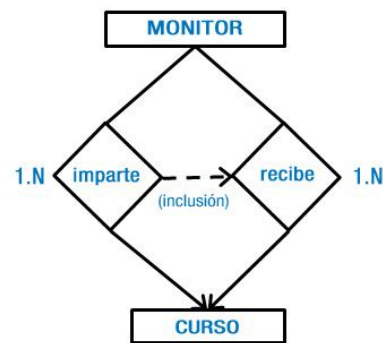


Restricciones en las relaciones



- **Restricción de inclusión.** En algunas ocasiones aplicar una restricción de inclusividad no representa totalmente la realidad a modelar, entonces se hace necesario aplicar una restricción de inclusión que es aún más fuerte.

EJEMPLO: si hemos de modelar que un monitor pueda impartir un curso, si previamente lo ha recibido, entonces tendremos que aplicar una restricción de inclusión. Con ella toda ocurrencia de la entidad MONITOR que esté asociada a una ocurrencia determinada de la entidad CURSO, a través de la relación imparte, ha de estar unida a la misma ocurrencia de la entidad CURSO a través de la relación recibe



Agregación - EJEMPLO



- Una empresa de selección de personal realiza entrevistas a diferentes aspirantes. Puede ser que, de algunas de estas entrevistas a aspirantes, se derive una oferta de empleo, o no.

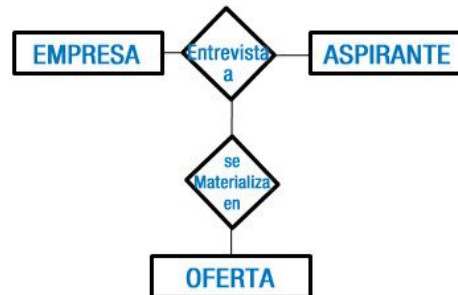


- Una limitación del modelo E-R es que no resulta posible expresar relaciones entre relaciones.
- **La agregación** es una abstracción a través de la cual las relaciones se tratan como entidades de nivel más alto, siendo utilizada para expresar relaciones entre relaciones o entre entidades y relaciones.

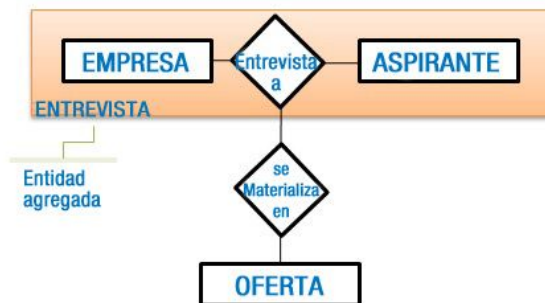
Agregación - EJEMPLO



Solución 1: Errónea, ya que estaríamos representando que, por cada entrevista realizada por una empresa a un aspirante, se genera una oferta de empleo



Solución 2: Errónea, porque en el modelo E/R no pueden establecerse relaciones entre varias relaciones



Solución 3: En el modelo E/R Extendido, puede crearse una entidad agregada llamada ENTREVISTA, compuesta por la relación "Entrevista a" que existe entre EMPRESA y ASPIRANTE. Entre esta nueva entidad y OFERTA si puede establecerse una relación "se materializa en"

Agregación - EJEMPLO



- Como has podido observar, la representación gráfica de una agregación se caracteriza por englobar con un rectángulo las entidades y relación a abstraer. De este modo, se crea una nueva entidad agregada que puede participar en otras relaciones con otras entidades.
- **En este tipo de relación especial de agregación, la cardinalidad máxima y mínima de la entidad agregada siempre será (1,1) no indicándose por ello en el esquema.**